BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO THPT MÔN TOÁN – THEO CẤU TRÚC TỈNH QUẢNG TRỊ
ĐỀ 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình $2x - y = 1$?

A. (0;1) B. (1;-1) C. (1;1) D. (2;-3)

Câu 2: Hệ thức nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x + 3 \geq 0$ B. $x - 1 = 0$ C. $\frac{2}{3}x \leq 0$ D. $\frac{2x^2}{5} + 1 > 0$

Câu 3: Cho $a > b$. Bất đẳng thức nào dưới đây đúng?

A. $a - b < 0$ B. $-2a < -2b$ C. $2a < 2b$ D. $a + 1 < b + 1$

Câu 4: Số nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $-2x + 3 \geq 0$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y= $\frac{1}{2}x^2$?

A. (1; 2) B. (2; 1) C. (-1; 2) D. (1; $\frac{1}{2}$)

Câu 6: Phương trình nào sau đây *không phải* là phương trình bậc hai một ẩn?

A. $5x^2 - 4 = 0.$ B. $\frac{3}{5}x^2 - x = 0.$ C. $2x^2 + \left(1 - \sqrt{3}\right)x - \sqrt{3} = 0.$ D. $0x^2 + \sqrt{7}x + \sqrt{5} = 0.$

Câu 7: Rút gọn biểu thức $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2}$ ta được:

A. $2 - \sqrt{5}$ B. $-2 - \sqrt{5}$ C. $\sqrt{5} - 2$ D. $2 + \sqrt{5}$

Câu 8: Cho phương trình $8x^2 - 13x + 3 = 0$ có hai nghiệm x_1 và x_2. Giá trị của $x_1 + x_2$ là:

A. $-\frac{3}{8}$ B. $-\frac{13}{8}$ C. $\frac{3}{8}$ D. $\frac{13}{8}$

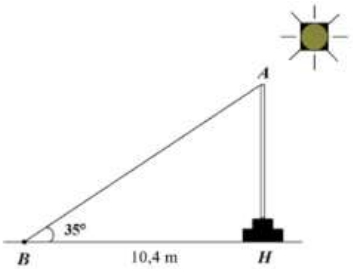
Câu 9: Tại một thời điểm trong ngày, các tia nắng mặt trời tạo với phương ngang một góc bằng 35^0, khi đó cột AH có bóng trên mặt đất là đoạn BH dài 10,4 m. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng?

A. $AH = 10,4.\sin 35^0\ (m)$

B. $AH = 10,4.\cos 35^0\ (m)$

C. $AH = 10,4.\tan 35^0\ (m)$

D. $AH = 10,4.\cot 35^0\ (m)$



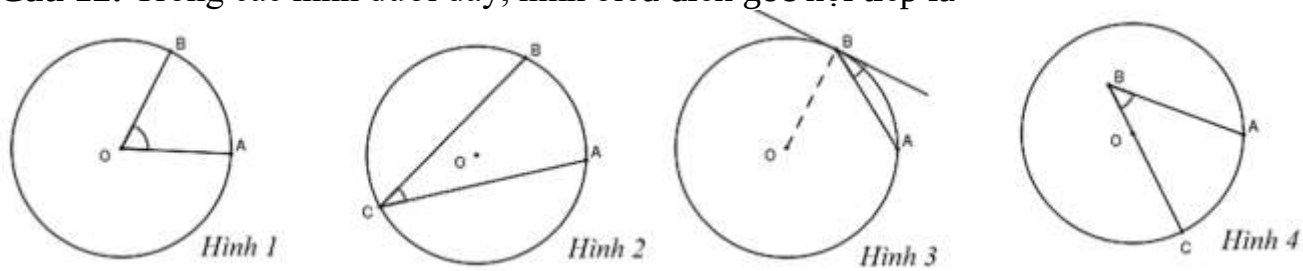
Câu 10: Tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác là giao điểm của ba đường nào trong tam giác đó

A. ba đường cao B. ba đường phân giác C. ba đường trung trực D.ba đường trung tuyến

Câu 11: Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 5$ cm, $AC = 12$ cm. Khi đó tỉ số lượng giác $\sin B$ có giá trị bằng:

A. $\frac{5}{12}$ B. $\frac{1}{13}$ C. $\frac{12}{13}$ D. $\frac{5}{13}$

Câu 12: Trong các hình dưới đây, hình biểu diễn góc nội tiếp là



A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4

Câu 13: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn và $\widehat{ABC} = 110^0$, khi đó $\widehat{ADC}$ bằng

A. 110^0. B. 70^0. C. 180^0. D. 250^0.

Câu 14: Cho hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h. Công thức tính diện tích xung quanh nào dưới đây đúng

A. $S_{xq} = \pi Rh$ B. $S_{xq} = 2\pi Rh$ C. $S_{xq} = 2\pi R^2 h$ D. $S_{xq} = 2\pi Rh^2$

Câu 15: Một hộp có 30 thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; … ;29; 30; hai thẻ khác nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xác suất của biến cố "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 5" là:

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{6}$

Câu 16: Gieo một con xúc xắc 100 lần cho kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện	1	2	3	4	5	6
Tần số	16	14	16	?	12	22

Tần số xuất hiện của mặt 4 chấm là:

A. 18 B. 20 C. 22 D. 24

PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Trong các câu từ câu 17 đến câu 20, học sinh trình bày lời giải của mình.

Câu 17: (1,5 điểm)

a) Cho $a = \sqrt{8} - \sqrt{18}$; $b = \sqrt[3]{-27} + 2\sqrt[3]{125}$. Tính $P = 2a^2 - b$.

b) Rút gọn biểu thức $A = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{2}{\sqrt{x}+2} - \frac{4\sqrt{x}}{x-4}\right) : \frac{6}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+2\right)}$ với $x > 0; x \neq 4$.

Câu 18: (1,5 điểm)

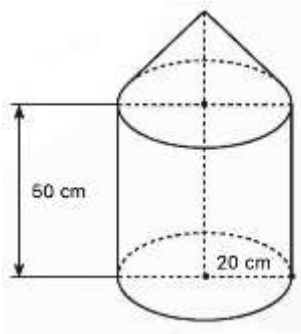
a) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 3x - 4y = 2 \end{cases}$

b) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 66m. Nếu tăng chiều rộng 9m và giảm chiều dài 18m thì được mảnh vườn mới có diện tích bằng $108\,m^2$. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn ban đầu.

Câu 19: (2,0 điểm)

1.

Một cái nồi hấp gồm phần nồi hình trụ có chiều cao 50 cm, bán kính đáy là 20 cm và phần nắp nồi hình nón sao chu vi đáy hình nón bằng chu vi đáy hình trụ.Hỏi diện tích xung quanh phần nồi hình trụ và phần nắp hình nón là bao nhiêu centimet vuông, biết chiều cao nắp hình nón bằng nửa chiều cao hình trụ. *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười).*



2. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp.

b) Đường thẳng AO cắt đường tròn tâm O tại điểm K khác điểm A. Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng HK và BC. Chứng minh I là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Câu 20: (1,0 điểm) Cô Thu ghi lại điểm khảo sát môn Toán của 80 bạn học sinh lớp 9A và 9B rồi thống kê theo bảng tần số ghép nhóm sau.

Điểm số	$(2;4]$	$(4;6]$	$(6;8]$	$[8;10]$
Số học sinh	7	30	36	7

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê trên.

b) Trong các học sinh có điểm khảo sát từ 8 điểm trở lên có 3 bạn học sinh lớp 9A. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh trong số các học sinh từ 8 điểm trở lên. Tính xác suất của biến cố E:"Hai học sinh được chọn học cùng một lớp ".

ĐỀ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHON *(4,0 điểm)*

Trong các câu từ câu 1 đến câu 16, học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x^2+2y=1$ B. $2x+y=1$ C. $x+y^2=2$ D. $xy-3=0$

Câu 2. Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{x-5}$ là

A. $x\ge 5$ B. $x\le 5$ C. $x>5$ D. $x<5$

Câu 3. Hệ phương trình $\begin{cases}2x+y=5\\x-y=1\end{cases}$ có nghiệm là:

A. $(x;y)=(1;2)$ B. $(x;y)=(3;-1)$ C. $(x;y)=(2;1)$ D. $(x;y)=(2;-1)$

Câu 4. Nếu $\sqrt{x}=6$ thì x bằng

A. 3 B. 12 C. $\sqrt{6}$ D. 36

Câu 5. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. $-x^2+7x=0$ B. $2x^3-1=0$ C. $0x^2+3x-1=0$ D. $\frac{2}{x^2}=5$

Câu 6. Phương trình bậc hai $ax^2+bx+c=0\ (a\neq 0, b=2b')$ có biệt thức Δ' bằng

A. b^2-4ac B. b'^2-ac C. b'^2+ac D. b^2-ac

Câu 7. Tích hai nghiệm của phương trình $x^2-6x+8=0$ là:

A. -6 B. 6 C. 8 D. -8

Câu 8. Căn bậc ba của -8 là

A. -2 B. 2 C. -4 D. Không tồn tại

Câu 9. Trong tam giác ABC vuông tại A, tỉ số $\tan B$ bằng

A. $\frac{AB}{AC}$ B. $\frac{AC}{BC}$ C. $\frac{AB}{BC}$ D. $\frac{AC}{AB}$

Câu 10. Đường tròn có bao nhiêu tâm đối xứng?

A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số

Câu 11. Số đo của góc nội tiếp chắn một cung bằng

A. Nửa số đo của cung bị chắn. B. Số đo của cung bị chắn.

C. Gấp đôi số đo của cung bị chắn. D. Số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

Câu 12. Cho hai đường tròn (O, 3cm) và (O', 4cm), biết OO' = 7cm. Vị trí tương đối của hai đường tròn trên là

A. Cắt nhau. B. Ngoài nhau. C. Tiếp xúc ngoài. D. Tiếp xúc trong.

Câu 13. Diện tích hình quạt tròn có số đo cung 90° và bán kính 4cm là

A. $16\pi\ (cm^2)$ B. $2\pi\ (cm^2)$ C. $8\pi\ (cm^2)$ D. $4\pi\ (cm^2)$

Câu 14. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn và có $\hat{B}=80^\circ$. Khi đó số đo góc $\hat{D}$ là

A. 80° B. 100° C. 120° D. 280°

Câu 15. Thống kê cân nặng (kg) của học sinh tổ 1 lớp 9C ta có bảng:

Cân nặng (kg)	45	48	50	55	60
Số học sinh	10	12	8	6	4

Tổ 1 lớp 9C có tổng cộng bao nhiêu học sinh?

A. 12 B. 5 C. 40 D. 30

Câu 16. Khi gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất, gọi T là tổng số chấm trên hai con xúc xắc thì kết quả nào sau đây KHÔNG thể xảy ra?

A. $T=0$ B. $T=4$ C. $T=6$ D. $T=11$

II. TỰ LUẬN

Câu 17. (1,5 điểm)

a) Cho $x=\sqrt{75}-2\sqrt{48}+3\sqrt{12}$ và $y=\sqrt[3]{125}+\sqrt[3]{-27}$. Tính giá trị của biểu thức $B=x^2-y^3$.

b) Rút gọn biểu thức sau $A=\frac{a-6\sqrt{a}+9}{\sqrt{a}-3}+\frac{a-9}{\sqrt{a}+3}-\sqrt{a}$ (với $a\geq 0; a\neq 9$).

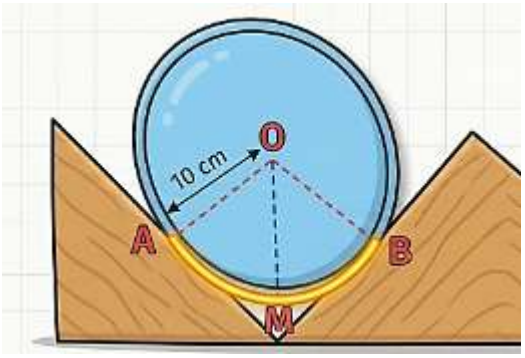
Câu 18. (2,0 điểm)

a) Chú Ba đi siêu thị mua sắm nội thất. Giá niêm yết của một chiếc máy điều hòa và một chiếc tivi có tổng số tiền là 20 triệu đồng. Nhân dịp khai trương, siêu thị giảm giá 15% cho

điều hòa và 10% cho tivi so với giá niêm yết. Do đó, chú Ba chỉ phải thanh toán tổng cộng 17,4 triệu đồng cho hai mặt hàng này. Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng là bao nhiêu?

b) Giải phương trình: $x^2+4x+3=0$.

Câu 19. (1,5 điểm) Một chiếc ống nhựa hình trụ tròn (mặt cắt ngang là đường tròn tâm O bán kính 10cm) được đặt lọt vào một rãnh hình chữ V. Biết góc ở đáy rãnh $AMB=90^\circ$ và thành rãnh tiếp xúc với ống nhựa tại các điểm A và B (P, M, A, B nằm trên cùng mặt phẳng cắt ngang).



a) Tính số đo cung nhỏ AB của đường tròn (O).

b) Tính khoảng cách từ mép góc của rãnh (điểm M) đến tâm O của ống nhựa.

Câu 20. (1,0 điểm) Một tàu thủy đang di chuyển thẳng trên biển hướng về phía một ngọn hải đăng CD đặt trên vách đá. Tại vị trí A, người quan sát trên tàu nhìn thấy đỉnh C của hải đăng với góc nâng $CAD=20^\circ$. Tàu tiếp tục di chuyển 200m tới vị trí B thì nhìn thấy đỉnh C với góc nâng $CBD=35^\circ$. Biết A, B, D thẳng hàng.

a) Tính các đoạn thẳng AD, BD theo chiều cao CD.

b) Tính chiều cao CD của ngọn hải đăng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

ĐỀ 3

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHON *(4,0 điểm)*

Trong các câu từ câu 1 đến câu 16, học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x-3y=4$ B. $2x^2+y=0$ C. $3x-2y=4xy$ D. $0x+0y=5$

Câu 2. Điều kiện xác định của $\sqrt{4-x}$ là

A. $x\ge 4$ B. $x\le 4$ C. $x<4$ D. $x>4$

Câu 3. Hệ phương trình $\begin{cases} x+y=6 \\ x-y=2 \end{cases}$ có nghiệm là:

A. $(x;y)=(2;4)$ B. $(x;y)=(4;4)$ C. $(x;y)=(4;2)$ D. $(x;y)=(2;2)$

Câu 4. Nếu $\sqrt{x}=5$ thì x bằng

A. 5 B. 10 C. -25 D. 25

Câu 5. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. $2x^2-5x+3=0$ B. $4x-5=0$ C. $\frac{1}{x^2}-2x=0$ D. $x^3-x^2+1=0$

Câu 6. Phương trình bậc hai $ax^2+bx+c=0\ (a\ne 0)$ có biệt thức Δ bằng

A. b^2-4ac B. b^2+4ac C. c^2-4ab D. b^2-ac

Câu 7. Tổng hai nghiệm của phương trình $3x^2-5x+2=0$ là:

A. $\frac{-5}{3}$ B. $\frac{5}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{-2}{3}$

Câu 8. Căn bậc ba của 125 là

A. 25 B. -5 C. 5 D. -25

Câu 9. Trong tam giác MNP vuông tại M, tỉ số $\cos MNP$ bằng

A. $\frac{MN}{NP}$ B. $\frac{MP}{NP}$ C. $\frac{MN}{MP}$ D. $\frac{MP}{MN}$

Câu 10. Đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng?

A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số

Câu 11. Trong đường tròn (O), góc ở tâm là góc

A. Có đỉnh nằm trên đường tròn. B. Có đỉnh trùng với tâm O.

C. Có đỉnh nằm bên trong đường tròn. D. Có đỉnh nằm ngoài đường tròn.

Câu 12. Cho hai đường tròn (O, 4cm) và (O', 5cm), biết OO' = 7cm. Vị trí tương đối của hai đường tròn trên là

A. Tiếp xúc ngoài. B. Ngoài nhau. C. Cắt nhau. D. Tiếp xúc trong.

Câu 13. Diện tích hình quạt tròn có số đo cung 60° và bán kính 3cm là

A. $\frac{3}{2}\pi\ (cm^2)$ B. $\frac{2}{3}\pi\ (cm^2)$ C. $3\pi\ (cm^2)$ D. $\frac{9}{2}\pi\ (cm^2)$

Câu 14. Cho tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn (O) và có $\hat{M}=60^\circ$. Khi đó ta có:

A. $\hat{P}=60^\circ$ B. $\hat{P}=120^\circ$ C. $\hat{P}=180^\circ$ D. $\hat{P}=300^\circ$

Câu 15. Thống kê điểm kiểm tra giữa kì môn Toán của lớp 9B ta có bảng số liệu sau:

Điểm	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	3	5	10	12	5	7

Theo bảng số liệu trên, lớp 9B có bao nhiêu bạn đạt điểm 9?

A. 12 B. 10 C. 5 D. 7

Câu 16. Khi gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất, gọi T là tổng số chấm trên hai con xúc xắc thì kết quả nào sau đây KHÔNG thể xảy ra?

A. $T=2$ B. $T=7$ C. $T=12$ D. $T=13$

II. TỰ LUẬN

Câu 17. (1,5 điểm)

a) Cho $m=2\sqrt{50}-3\sqrt{8}+\sqrt{18}$ và $n=\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{-64}$. Tính giá trị của biểu thức $A=m^2-n$.

b) Rút gọn biểu thức sau $P=\frac{x-4\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-2}+\frac{x-4}{\sqrt{x}+2}-\sqrt{x}$ (với $x\ge 0; x\ne 4$).

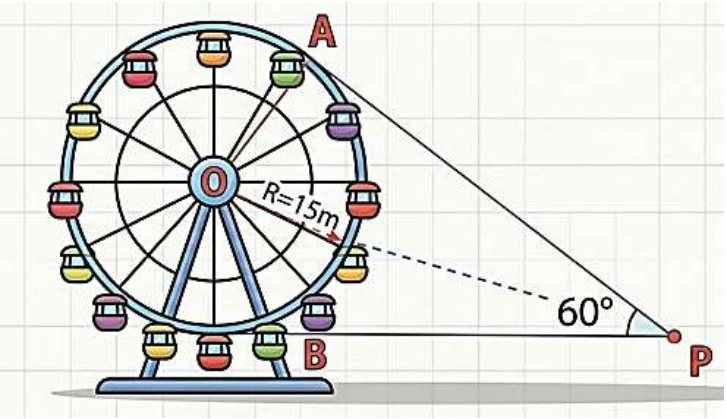
Câu 18. (2,0 điểm)

a) Để phục vụ cho việc học tập, bạn An cùng mẹ đến siêu thị điện máy mua một chiếc máy tính xách tay và một con chuột máy tính. Tổng số tiền theo giá niêm yết của hai mặt hàng này là 15 triệu đồng. Nhân dịp khuyến mãi, siêu thị giảm giá máy tính xách tay 10% và giảm giá chuột máy tính 20%. Vì vậy, mẹ bạn An chỉ phải trả tổng cộng 13,4 triệu đồng.

Hỏi giá niêm yết của mỗi mặt hàng trên là bao nhiêu?

b) Giải phương trình: $x^2-7x+10=0$.

Câu 19. (1,5 điểm) Một chiếc đu quay có dạng hình tròn tâm O bán kính 15m. Từ một điểm P quan sát nằm bên ngoài đu quay, người ta kẻ hai đường thẳng tiếp xúc với vòng quay tại A và B (P, A, B nằm trên cùng một mặt phẳng). Góc tạo bởi hai hướng quan sát (góc APB) bằng 60°.



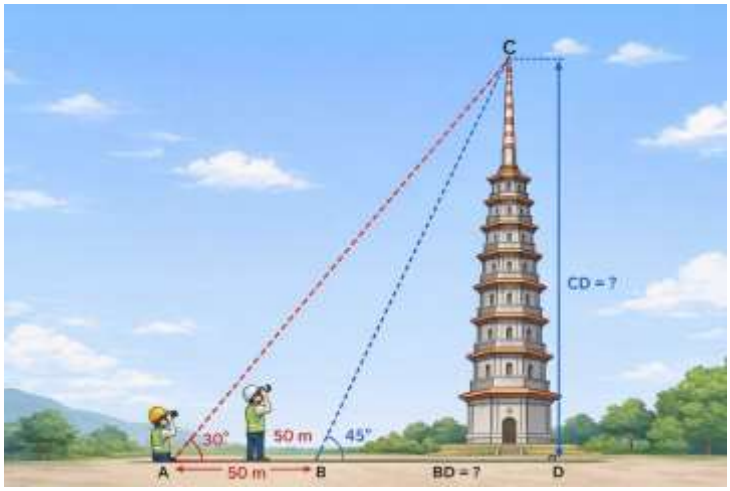
a) Tính số đo cung nhỏ AB của đường tròn (O).

b) Tính khoảng cách từ điểm quan sát P đến tâm O của chiếc đu quay.

Câu 20. (1,0 điểm) Một kỹ sư đứng tại điểm A trên mặt đất nhìn thấy đỉnh C của một tháp truyền hình với góc nâng $CAD = 30^\circ$. Kỹ sư đó đi thẳng 50m về phía tháp đến điểm B thì nhìn thấy đỉnh C với góc nâng $CBD = 45^\circ$. Biết điểm A, B và chân tháp D thẳng hàng.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AD và BD theo chiều cao CD của tháp.

b) Tính chiều cao CD của tháp truyền hình (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



ĐỀ 4

I. TRẮC NGHIỆM *(4,0 điểm).* Hãy chọn một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x + y = -1$ B. $0x + 0y = -3$ C. $6x + 2xy = 1$ D. $3x^2 - 4x + 1 = 0$

Câu 2. Với $A \geq 0$, ta có $\left(\sqrt{A}\right)^2 = ?$

A. $-A$ B. $\sqrt{A}$ C. A D. A^2

Câu 3. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $3x + y > 0$ B. $3x^2 + 5x > 0$ C. $0x - 2 < 0$ D. $-2x - 1 < 0$

Câu 4. Tổng hai nghiệm của phương trình $2x^2 - 3x + 1 = 0$ là:

A. $\frac{-3}{4}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{-3}{2}$ D. $\frac{3}{4}$

Câu 5. Tỉ số giữa cạnh đối của góc α và cạnh huyền gọi là

A. $\cos\alpha$ B. $\tan\alpha$ C. $\sin\alpha$ D. $\cot\alpha$

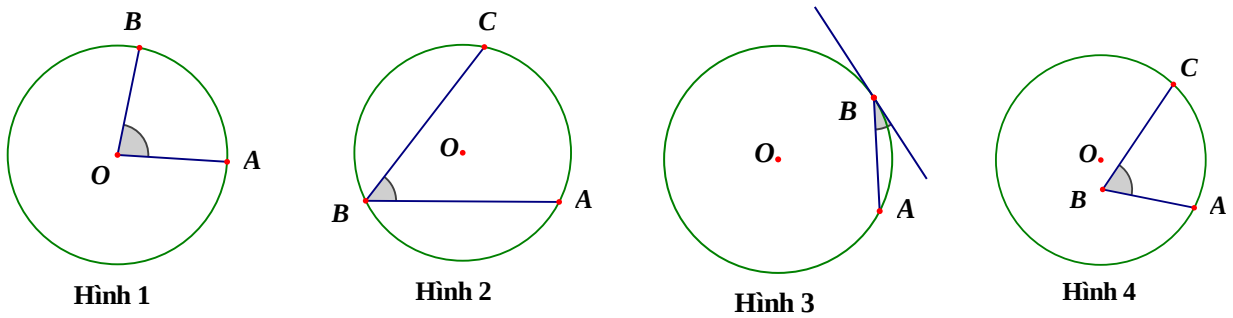
Câu 6. Đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng?

A. 1 B. 2 C. vô số D. 3

Câu 7. Khi quay một tam giác vuông quanh đường thẳng cố định chứa một cạnh góc vuông của tam giác vuông đó thì ta được

A. Hình lập phương B. Hình cầu C. Hình trụ D. Hình nón

Câu 8. Hình nào dưới đây biểu diễn góc ở tâm?



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4

Câu 9. Gieo một đồng tiền và một con xúc xắc. Số phần tử của không gian mẫu là:

A. 24 B. 12 C. 6 D. 8

Câu 10. Điều kiện xác định của $\sqrt{5-x}$ là

A. $x \leq 5$ B. $x \geq 5$ C. $x \leq -2$ D. $x \geq -5$

Câu 11. Gọi l, h, r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính của hình trụ (T). Thể tích V của hình trụ (T) là

A. $V = 4\pi r^3$ B. $V = \frac{1}{3}\pi r^2 l$ C. $V = \pi r^2 h$ D. $V = \frac{4}{3}\pi r^2 h$

Câu 12. Căn bậc ba của -27 là:

A. -9 B. 9 C. 3 D. -3

Câu 13. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x+y=1 \\ y+z=-3; \end{cases}$ B. $\begin{cases} x+2y=3 \\ x-y^2=-1; \end{cases}$ C. $\begin{cases} -x+y=1 \\ 2y=1; \end{cases}$ D. $\begin{cases} x-y=2 \\ 0x+0y=0. \end{cases}$

Câu 14. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{1}{x+2}+1=\frac{2}{x-1}$ là :

A. $x \neq 2$, $x \neq -1$, B. $x \neq -2$, $x \neq -1$

C. $x \neq -2$, $x \neq 1$ D. $x \neq 2$, $x \neq 1$

Câu 15. Cho hai đường tròn (O; 3cm) và (O'; 1,5cm), biết OO' = 5cm. Vị trí tương đối của hai đường tròn trên là:

A. Cắt nhau B. Ngoài nhau C. Đựng nhau D. Tiếp xúc ngoài

Câu 16. Trong các hoạt động sau, hoạt động nào là một phép thử ngẫu nhiên?

A. Ném một đồng xu và quan sát mặt xuất hiện

B. Đo chiều cao của một bức tường

C. Tính tổng của hai số 2 và 3

D. Đọc lời mở đầu của một quyển sách

II. TỰ LUẬN *(6,0 điểm)*

Câu 17. (1,5 điểm):

a) Tính giá trị biểu thức: $A=2\sqrt{3}+\frac{1012\sqrt{8}}{\sqrt{2}}-\sqrt{12}$

b) Rút gọn biểu thức: $B=\left(\frac{3}{x-1}+\frac{1}{\sqrt{x}+1}\right):\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-1}$ với $x\geq 0, x\neq 1$.

Câu 18. (1,5 điểm):

a) Cho phương trình $4x^2 - 2x - 1 = 0$. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = 4x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_1x_2$

b) Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm 2026, lớp 9A trường THCS Thanh Hóa đã nhận trồng 240 cây xanh. Nhưng đến khi trồng cây, có 10 bạn học sinh được cô giáo chủ nhiệm điều đi làm việc khác. Do đó mỗi bạn còn lại phải trồng nhiều hơn 2 cây so với dự định. Hỏi lớp 9A có bao nhiêu học sinh.

Câu 19

1. (1,0 điểm) Cho đường tròn (O), bán kính R và dây cung BC cố định. Một điểm A chuyển động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Kẻ các đường cao AD, BE của tam giác ABC cắt nhau tại H và BE cắt đường tròn (O) tại F (F khác B).

a. Chứng minh rằng tứ giác DHEC nội tiếp.

b. Kẻ đường kính AM của đường tròn (O) và OI vuông góc với BC tại I. Chứng minh rằng I là trung điểm của HM.

2. (1,0 điểm) Nón Huế là một hình nón có đường kính đáy bằng 40cm, độ dài đường sinh là 30cm. Người ta lát mặt xung quanh hình nón bằng ba lớp lá khô. Tính diện tích lá cần dùng để tạo nên một chiếc nón Huế như vậy (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Câu 20. (1,0 điểm):

a) Thống kê số lần truy cập Internet của 30 người trong một tuần như sau:

85	81	65	58	47	30	51	89	85	42
55	37	31	82	63	33	44	88	77	57
44	74	63	67	46	73	53	52	47	35

Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu đó sau khi ghép nhóm theo sáu nhóm sau: [30; 40), [40; 50), [50; 60), [60; 70), [70; 80), [80; 90).

b) Viết ngẫu nhiên các số tự nhiên lẻ có 2 chữ số. Tính xác suất của biến cố A: Số tự nhiên được viết là bội của 9.

ĐỀ 5

I. TRẮC NGHIỆM *(4,0 điểm).* Hãy chọn một chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $0x + 0y = 1$ B. $2x + y = -3$ C. $6x+2xy=1$ D. $3x^2-4x+1=0$

Câu 2. Với A < 0, ta có $\left(\sqrt{A}\right)^2 = ?$

A. $-A$ B. $\sqrt{A}$ C. A D. A^2

Câu 3. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $3x+y>0$ B. $3x^2+5x>0$ C. $-3x - 1 < 0$ D. $0x - 2 < 0$

Câu 4. Tổng hai nghiệm của phương trình $5x^2 - 3x + 1 = 0$ là:

A. $\frac{-1}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{-3}{5}$ D. $\frac{1}{5}$

Câu 5. Tỉ số giữa cạnh kề của góc α và cạnh huyền gọi là

A. $\cos\alpha$ B. $\tan\alpha$ C. $\sin\alpha$ D. $\cot\alpha$

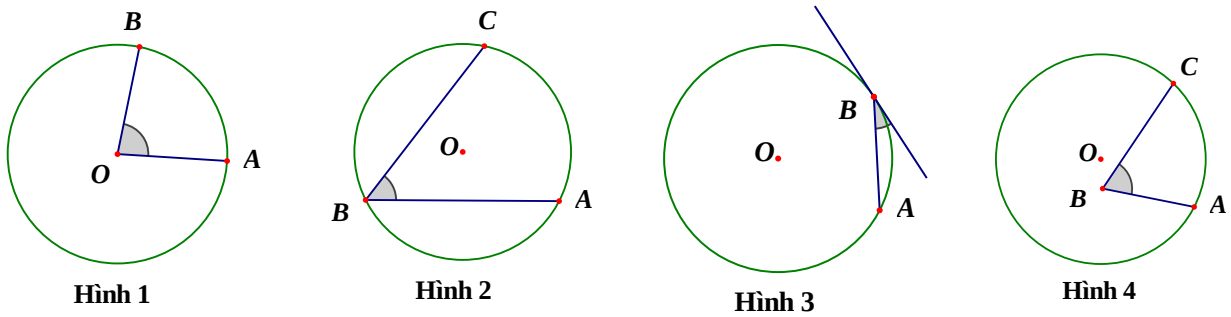
Câu 6. Đường tròn có bao nhiêu tâm đối xứng?

A. 1 B. 2 C. vô số D. 3

Câu 7. Khi quay một hình chữ nhật quanh đường thẳng cố định chứa một cạnh của hình chữ nhật đó thì ta được

A. Hình lập phương B. Hình cầu C. Hình trụ D. Hình nón

Câu 8. Hình nào dưới đây biểu diễn góc ở tâm?



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4

Câu 9. Gieo một con xúc xắc. Số phần tử của không gian mẫu là:

A. 24 B. 12 C. 6 D. 8

Câu 10. Điều kiện xác định của $\sqrt{3-x}$ là

A. $x \geq 3$ B. $x \leq 3$ C. $x \leq -3$ D. $x \geq -3$

Câu 11. Gọi l, h, r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính của hình trụ (T). Thể tích V của hình trụ (T) là

A. $V = 4\pi r^3$ B. $V = \pi r^2 h$ C. $V = \frac{1}{3}\pi r^2 l$ D. $V = \frac{4}{3}\pi r^2 h$

Câu 12. Căn bậc ba của 27 là:

A. -9 B. 9 C. 3 D. -3

Câu 13. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x+y=1 \\ y+z=-3; \end{cases}$ B. $\begin{cases} x+2y=3 \\ x-y^2=-1; \end{cases}$ C. $\begin{cases} -x+y=1 \\ 2y=1; \end{cases}$ D. $\begin{cases} x-y=2 \\ 0x+0y=0. \end{cases}$

Câu 14. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{1}{x+2}+1=\frac{2}{x-1}$ là :

A. x≠ -2, x ≠ 1 B. x≠ -2, x ≠ - 1

C. x≠ 2, x ≠ - 1 D. x≠ 2, x ≠ 1

Câu 15. Cho hai đường tròn (O; 3cm) và (O'; 1,5cm), biết OO' = 4,5cm. Vị trí tương đối của hai đường tròn trên là:

A. Cắt nhau B. Ngoài nhau C. Đựng nhau D. Tiếp xúc ngoài

Câu 16. Trong các hoạt động sau, hoạt động nào là một phép thử ngẫu nhiên?

A.Đếm số học sinh trong lớp

B. Đo chiều cao của một bức tường
C.Tính diện tích hình vuông cạnh 4 cm
D. Tung một con xúc xắc và ghi lại số chấm

II. TỰ LUẬN *(6,0 điểm)*

Câu 17. (1,5 điểm):

a) Tính giá trị biểu thức: $A=3\sqrt{3}+\frac{1012\sqrt{8}}{\sqrt{2}}-\sqrt{27}$

b) Rút gọn biểu thức: $B=\left(\frac{5}{x-4}+\frac{1}{\sqrt{x}+2}\right):\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2}$ với $x\geq 0, x\neq 4$.

Câu 18. (1,5 điểm):

a) Cho phương trình: $4x^2-5x-3=0$. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A=4x_1^2+4x_2^2-2x_1x_2$

b) Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm 2026, lớp 9B trường THCS Thanh Hóa đã nhận trồng 210 cây xanh. Nhưng đến khi trồng cây, có 7 bạn học sinh được cô giáo chủ nhiệm điều đi làm việc khác. Do đó mỗi bạn còn lại phải trồng nhiều hơn 1 cây so với dự định. Hỏi lớp 9B có bao nhiêu học sinh.

Câu 19

1. (1,0 điểm) Cho đường tròn (O), bán kính R và dây cung QS cố định. Một điểm P chuyển động trên cung lớn QS sao cho tam giác PQS có ba góc nhọn. Kẻ các đường cao PD, QE của tam giác PQS cắt nhau tại H và QE cắt đường tròn (O) tại F (F khác Q).

a. Chứng minh rằng tứ giác DHES nội tiếp.

b. Kẻ đường kính PM của đường tròn (O) và OI vuông góc với QS tại I. Chứng minh rằng I là trung điểm của HM.

2. (1,0 điểm) Nón Huế là một hình nón có đường kính đáy bằng 42cm, độ dài đường sinh là 30cm. Người ta lát mặt xung quanh hình nón bằng ba lớp lá khô. Tính diện tích lá cần dùng để tạo nên một chiếc nón Huế như vậy (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Câu 20. (1,0 điểm):

b) Thống kê số lần truy cập Internet của 30 người trong một tuần như sau:

85	81	65	58	47	30	51	89	85	42
55	37	31	82	63	33	44	88	77	57
44	74	63	67	46	73	53	52	47	45

Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu đó sau khi ghép nhóm theo sáu nhóm sau: [30; 40), [40; 50), [50; 60), [60; 70), [70; 80), [80; 90).

b) Viết ngẫu nhiên các số tự nhiên chẵn có 2 chữ số. Tính xác suất của biến cố B: Số tự nhiên được viết là bội của 7.

ĐỀ 6

I. TRẮC NGHIỆM *(4,0 điểm)*. Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x+y=1 \\ x^2+y=3. \end{cases}$. B. $\begin{cases} x+y=1 \\ x+y^2=3. \end{cases}$. C. $\begin{cases} x+2y=0 \\ x+\frac{2}{y}=3y. \end{cases}$. D. $\begin{cases} x+y=1 \\ x-2y=3. \end{cases}$.

Câu 2. Phương trình (x + 3)(x – 5) = 0 có nghiệm là:

A. x = 5; x = 3 B. x = - 5; x = 3 C. x = 5; x = -3 D. x = - 5; x = - 3

Câu 3. Căn bậc ba của -64 là:

A. -8 B. 8 C. -4 D. 4

Câu 4. Trong các bất phương trình sau bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?

A. $-4x < 0.$ B. $3x^2 \geq 0.$ C. $\sqrt{x} - 5 > 0.$ D. $2x + y \leq 0.$

Câu 5. Biểu thức $\sqrt{2x-6}$ có điều kiện xác định là:

A. $x < 3.$ B. $x \leq 3.$ C. $x > 3.$ D. $x \geq 3.$

Câu 6. Bất phương trình x - 4 < 0 có nghiệm là:

A. x > 4 B. x < - 4 C. x > -4

D. x < 4

Câu 7. Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?

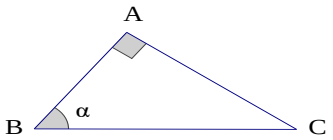
A. $y^2 + 2x = 4$ B. -5x + 2y = 3 C. $y^2 + 3y – 6 =0$ D. $x^3 + y^2 =5$

Câu 8. Trong các phương trình sau, phương trình nào có tổng hai nghiệm bằng -3?

A. $x^2 - 3x - 5 = 0$ B. $x^2 - 3x + 5 = 0$ C. $-x^2 + 3x + 5 = 0$ D. $–x^2 - 3x - 5 = 0$

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A có góc $B = \alpha$

A. $\cos\alpha = \frac{AB}{AC}$ B. $\cos\alpha = \frac{AC}{AB}$



C. $\cos\alpha = \frac{AC}{BC}$ D. $\cos\alpha = \frac{AB}{BC}$

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3, AC = 4, BC = 5, ta có cosC bằng:

A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

Câu 11. Giá trị của $\cos 30^0$ là bao nhiêu?

A. 1. B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 12. Tỉ số lượng giác nào sau đây bằng $\cos 40^0$.

A. $\text{Sin}50^0$ B. $\cos 50^0$ C. $\tan 50^0$ D. $\cot 50^0$

Câu 13. Đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng?

A. 1 B. 2 C. 0 D. Vô số

Câu 14. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $AC = BC \cdot \tan C$ B. $AB = AC \cdot \tan C$ C. $AC = AB \cdot \tan C$ D. $AB = BC \cdot \tan C$

Câu 15. Cho hai đường tròn (O; 3cm) và (O’; 3,5cm), biết OO’ = 5cm. Vị trí tương đối của hai đường tròn trên là:

A. Cắt nhau B. Ngoài nhau C. Đựng nhau D. Tiếp xúc ngoài

Câu 16. Cho tam giác ABC, góc A = 90^0, có cạnh AB = 3, tan B = $\frac{4}{3}$ thì cạnh BC là:

A. 4 B. 4,5 C. 5 D. 5,5

II. TỰ LUẬN *(6,0 điểm)*

Câu 17 *(1,5 điểm).*

a) Tính giá trị biểu thức sau

$$A = \left(\sqrt{108} - \sqrt{48} + \sqrt{12}\right).2\sqrt{3}.$$

b) Rút gọn các biểu thức sau:

$$B = \left(\frac{1}{\sqrt{b}-1} + \frac{1}{\sqrt{b}+1}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{b}} \text{ với } b > 0 \text{ và } b \neq 1.$$

Câu 18 *(2,0 điểm).*

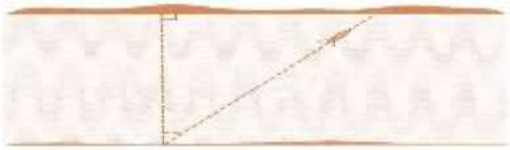
a) Cho hàm số $y = mx^2$. Tìm m biết đồ thị hàm số đi qua điểm M (-3; 2).

b) Một ô tô con và một xe tải chở hàng khởi hành cùng một lúc từ tỉnh A đến tỉnh B. Do trọng tải lớn nên xe tải đi với vận tốc chậm hơn ô tô con là 10 km/h. Ô tô con đến tỉnh B sớm hơn xe tải 48 phút. Tính vận tốc của mỗi xe, biết quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 160 km.

c) Cho phương trình: $3x^2 - 5x - 3 = 0$. Chứng minh phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1; x_2 và tính giá trị biểu thức $F = x_1^2 + x_2^2$

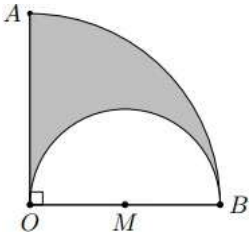
Câu 19 *(1,5 điểm).*

a) Một con thuyền qua khúc sông với vận tốc 3,5km/h mất hết 6 phút. Do dòng nước chảy mạnh nên đã đẩy con thuyền đi qua sông trên đường đi tạo với bờ một góc 25^0. Hãy tính chiều rộng của con sông ? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)



b) Cho hình vẽ. Biết rằng

$\widehat{AOB}$ □ 90□ ; OA □ OB □ 6cm. Tính diện tích phần tô đen.



Câu 20 *(1,0 điểm).* Tỉ lệ bình chọn các tiết mục văn nghệ của các lớp 8A, 8B, 8C, 8D tham gia hội diễn văn nghệ khối lớp 8 như sau:

Lớp	8A	8B	8C	8D
Tỉ lệ học sinh bình chọn	40%	25%	15%	20%

Biết rằng có 200 học sinh tham gia bình chọn. Lập bảng tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho tiết mục văn nghệ của mỗi lớp.

ĐỀ 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM *(4,0 điểm)*

Câu 1. Cặp số nào sau đây là một nghiệm của phương trình $x+y=3$?

A. $(1;2)$. **B.** $(3;1)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(4;1)$.

Câu 2. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}2x+y=5\\x-y=1\end{cases}$ là

A. $(1;3)$. **B.** $(0;5)$. **C.** $(2;1)$. **D.** $(1;0)$.

Câu 3. Biết rằng $m>n$ với m, n bất kỳ, chọn câu đúng.

A. $n+2>m+2$. **B.** $m+3<n+3$. **C.** $m-2<n-2$. **D.** $m-3>n-3$.

Câu 4. Căn bậc hai số học của 4 là

A. 4. **B.** 2. **C.** -2. **D.** -4.

Câu 5. Điều kiện xác định cho căn thức bậc hai $\sqrt{B}$ là

A. $B\neq 0$. **B.** $B<0$. **C.** $\sqrt{B}>0$. **D.** $B\geq 0$.

Câu 6. Căn bậc ba của 64 là

A. 4. **B.** -4. **C.** 8. **D.** -8.

Câu 7. Kết luận nào sau đây là sai khi nó về đồ thị của hàm số $y = ax^2$ với $a \neq 0$.

A. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.

B. Với a > 0 đồ thị nằm phía trên trục hoành và O là điểm cao nhất của đồ thị.

C. Với a < 0 đồ thị nằm phía dưới trục hoành và O là điểm cao nhất của đồ thị.

D. Với a > 0 đồ thị nằm phía trên trục hoành và O là điểm thấp nhất của đồ thị

Câu 8. Giả sử phương trình $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)$ có hai nghiệm x_1, x_2. Khi đó, $x_1.x_2$ bằng

A. $-\frac{c}{a}$. **B.** $-\frac{b}{a}$. **C.** $\frac{b}{a}$. **D.** $\frac{c}{a}$.

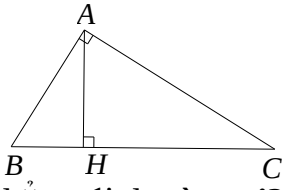
Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (hình vẽ bên). Hệ thức nào sau đây **đúng**?

A. $AH^2=AB.AC$.

B. $AH^2=BH.CH$.

C. $AH^2=AB.BH$.

D. $AH^2=CH.BC$.



Câu 10. Cho ΔABC vuông tại A. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

A. $\cot B=\frac{BC}{AB}$. **B.** $\cos B=\frac{AB}{BC}$. **C.** $\tan B=\frac{AC}{AB}$. **D.** $\sin B=\frac{AC}{BC}$.

Câu 11. Một đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.

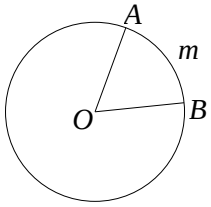
Câu 12. Trong hình vẽ bên, cho biết sđ $AmB=80^0$. Số đo AOB bằng

A. 40^0.

B. 80^0.

C. 160^0.

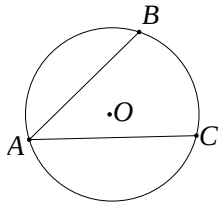
D. 100^0.



Câu 13. Cho đường tròn (O) có cung nhỏ PQ lớn hơn cung nhỏ MN, khi đó

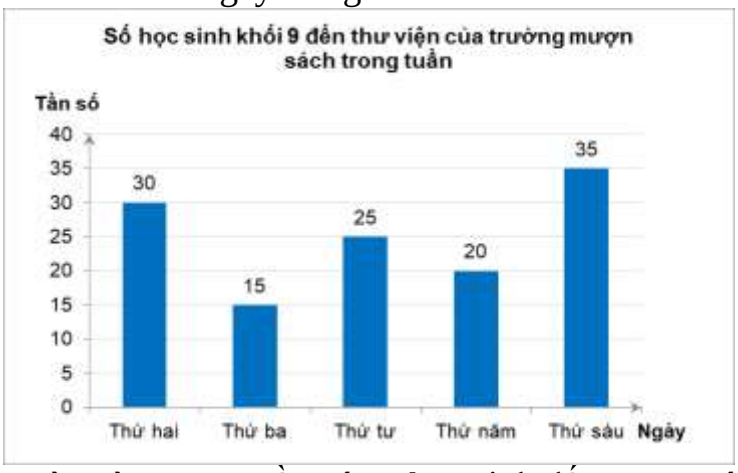
A. $MN < PQ.$ **B.** $MN > PQ.$ **C.** $MN = PQ.$ **D.** $MN = 5PQ.$

Câu 14. Trong hình vẽ bên, góc BAC được gọi là



A. góc ở tâm.
B. góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
C. góc nội tiếp.
D. góc có đỉnh nằm ở bên ngoài đường tròn.

Câu 15. Biểu đồ tần số sau đây biểu diễn số học sinh khối 9 đến thư viện của trường mượn sách vào các ngày trong tuần:



Ngày nào trong tuần có 15 học sinh đến mượn sách của thư viện?

A. Thứ ba. **B.** Thứ tư. **C.** Thứ 5. **D.** Thứ 6.

Câu 16. Công thức tính giá trị đại diện của nhóm $[a_i; a_{i+1})$ là

A. $x_i = a_i + a_{i+1}$. **B.** $x_i = a_i - a_{i+1}$. **C.** $x_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$. **D.** $x_i = \frac{a_i - a_{i+1}}{2}$.

II. PHẦN TỰ LUẬN *(6,0 điểm)*

Câu 17. *(1,5 điểm)*

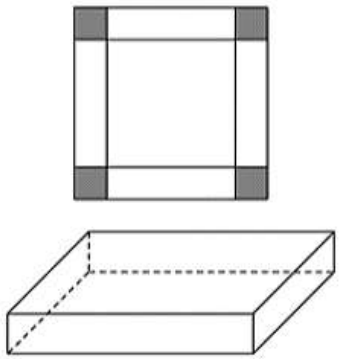
1. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = \sqrt{18} - \sqrt{2}$; b) $B = \frac{a + \sqrt{a}}{\sqrt{a} + 1}$, với $a \geq 0$.

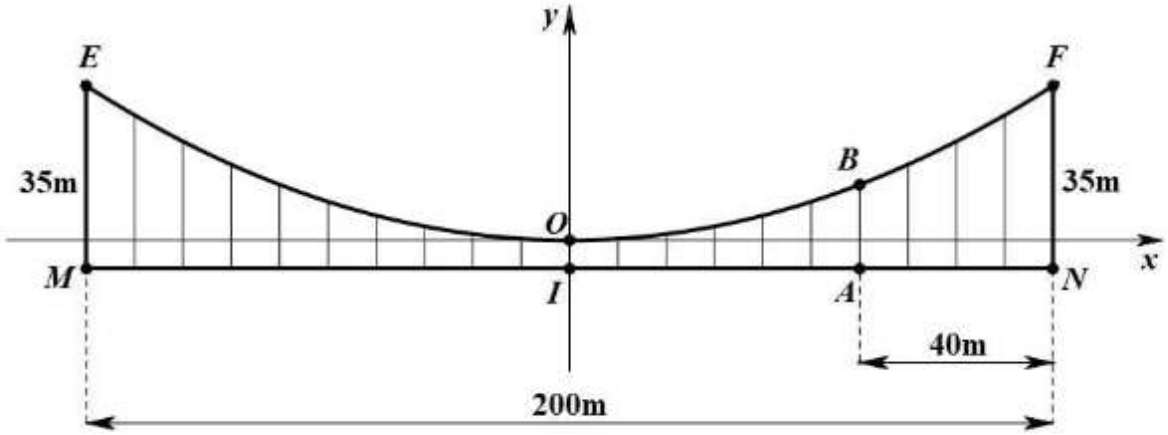
2. Không dùng máy tính cầm tay, giải phương trình $x^2 - 7x + 12 = 0$.

Câu 18. *(1,5 điểm)*

a) Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm) rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp (tham khảo hình vẽ bên). Với giá trị nào của x thì hộp nhận được có thể tích lớn nhất, giả thiết bề dày tấm tôn không đáng kể.



b) Một cây cầu treo dài 200m có bề mặt cầu nằm ngang, hai trụ ME, NF đặt tại hai đầu cầu, cùng vuông góc với MN, $ME = NF = 35\text{m}$. Một dây cáp treo có dạng parabol $y = ax^2$ $(a > 0)$ có đỉnh là O, đi qua các điểm E, F. Người ta dùng các đoạn dây vuông góc với MN để nối các điểm trên cầu với dây cáp treo, trong đó có đoạn dây IO dài 5m, với I là điểm chính giữa cầu. Hãy tính độ dài đoạn dây AB, biết $AN = 40\text{m}$ (xem *Hình 1*).



Hình 1

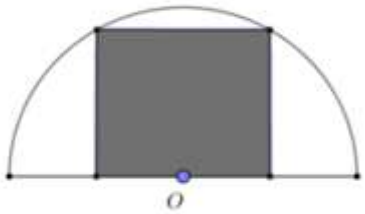
Câu 19. *(2,0 điểm)*

1. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O (AB < AC). Vẽ các đường cao BK và CN của tam giác, cắt nhau tại H.

a) Chứng minh rằng tứ giác BNKC nội tiếp.

b) Kẻ đường kính AM của đường tròn (O). Từ điểm C, kẻ đường thẳng CE vuông góc với AM (với E thuộc AM). Chứng minh rằng: $ABH = NEA$.

2. Từ một miếng tôn có hình dạng là nửa hình tròn bán kính 1 m, người ta cắt ra một hình chữ nhật (phần tô đậm như hình vẽ). Tính diện tích lớn nhất có thể cắt được của phần hình chữ nhật.



Câu 20. *(1,0 điểm)*

a) Kết quả khảo sát 300 học sinh lớp 9 về thời gian tự học của mỗi bạn trong một tuần (đơn vị: giờ) được cho trong bảng tần số ghép nhóm sau đây:

Thời gian tự học (giờ)	[0;4)	[4;8)	[8;12)	[12;16)	[16;20)
Số học sinh	17	72	94	75	42

Xác định tần số và tần số tương đối của nhóm [12;16).

b) Một hộp có 8 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; hai thẻ khác nhau được ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố A: "Số ghi trên thẻ rút được là một số chia hết cho 3".

ĐỀ 8

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm).

Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1. Cho phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$ có biệt thức $\Delta = b^2 - 4ac$. Phương trình đã cho có nghiệm kép khi:

A. $\Delta < 0$ B. $\Delta = 0$

C. $\Delta \geq 0$ D. $\Delta > 0$

Câu 2. Tam giác MPQ vuông tại P. Ta có:

A. $\cot M = \frac{PQ}{MQ}$ B. $\cot M = \frac{MQ}{PQ}$

C. $\cot M = \frac{MP}{MQ}$ D. $\cot M = \frac{MP}{QP}$

Câu 3. Nếu đường thẳng và đường tròn có duy nhất một điểm chung thì

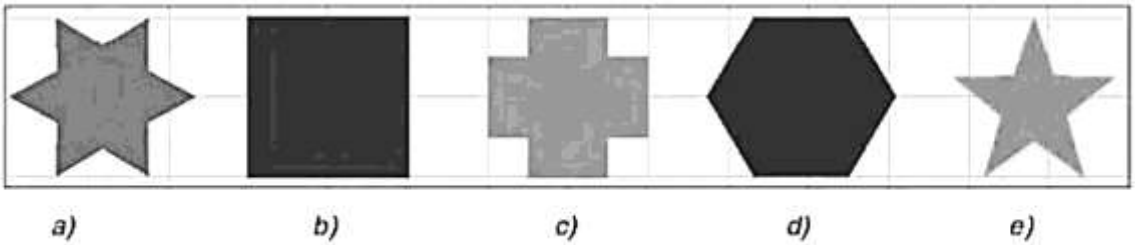
A. Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn.

B. Đường thẳng không tiếp xúc với đường tròn.

C. Đường thẳng cắt đường tròn.

D. Đường thẳng không cắt đường tròn.

Câu 4. Trong các hình phẳng sau, hình nào là hình phẳng có dạng là đa giác đều?



A. Hình a, b B. Hình b, d

C. Hình c, e D. Hình d, e

Câu 5. Cặp số nào sau đây là một nghiệm của phương trình 2x + y = 5?

A. (1; 1) B. (2; 1)

C. (1; 2) D. (3; 1)

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = \frac{-2}{3}x^2$ đi qua điểm nào trong các điểm sau :

A. $(0\ ;\ -\frac{2}{3})$ B. $(1;\ \frac{2}{3})$.

C. $(-1;\ -\frac{2}{3})$ D. (3; 6)

Câu 7. Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào **không phải** là phép thử ngẫu nhiên?

A. Bỏ hai viên bi xanh và ba viên bi đỏ trong một chiếc hộp, sau đó lấy từng viên một để đếm xem có tất cả bao nhiêu viên bi.

B. Gieo hai đồng xu và xem có mấy đồng tiền lật ngửa.

C. Chọn bất kì 1 học sinh trong lớp và xem là nam hay nữ.

D. Gieo đồng xu xem đồng xu đó xuất hiện mặt ngửa hay mặt sấp.

Câu 8. Cho hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm. Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ có diện tích xung quanh bằng

A. $6\pi\ cm^2$ B. $12\pi\ cm^2$

C. $12\ cm^2$ D. $18\pi cm^2$

Câu 9. Cho hình cầu có đường kính d = 8cm. Diện tích mặt cầu là:

A. 64π (cm^2) B. 16π (cm^2)

C. 12π (cm^2) D. 64π (cm)

Câu 10. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn ?

A. $0x^2 + 5x = 0$. B. $4x^3 - 9x^2 + 2 = 0$.

C. $3x + 7y = 0$. D. $x - x^2 + 2=0$.

Câu 11. Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu S, N lần lượt để chỉ đồng tiền lật sấp, lật ngửa. Mô tả không gian mẫu nào dưới đây là **đúng**?

A. $\Omega = \{SN, NS, SS, NN\}$. B. $\Omega = \{S, N\}$;

C. $\Omega = \{NN, SS\}$; D. $\Omega = \{SN, NS\}$;

Câu 12. Tập hợp các điểm cách O một khoảng bằng R là

A. Đường tròn tâm O đường kính R. B. Hình tròn tâm O đường kính R

C. Đường tròn tâm O bán kính R. D. Hình tròn tâm O bán kính R.

Câu 13. Bất phương trình nào sau đây ***không phải*** là bất phương trình bậc nhất một ẩn x?

A. $x+2y>0$. B. $5x+3\geq 0$.

B. $x-1<0$. D. $-4x-2\leq 0$

Câu 14. Khẳng định nào sau đây là đúng? (với a, b không âm)

A. $\sqrt{ab}=-\sqrt{a}.\sqrt{b}$ B. $\sqrt{ab}=b.\sqrt{a}$

C. $\sqrt{ab}=a.\sqrt{b}$ D. $\sqrt{ab}=\sqrt{a}.\sqrt{b}$

Câu 15. Điều kiện xác định của căn thức $\sqrt{x+6}$ là

A. $x<6$. B. $x<-6$.

C. $x\geq 6$. D. $x\geq -6$.

Câu 16. Căp số $(x_0;y_0)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x-b'y=c' \end{cases}$ (*) nếu

A. Căp số $(x_0;y_0)$ là nghiệm của phương trình thứ nhất.

B. Căp số $(x_0;y_0)$ là nghiệm của phương trình thứ hai.

C. Căp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của một trong hai phương trình.

D. Căp số $(x_0; y_0)$ đồng thời là nghiệm của cả hai phương trình của hệ (*).

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 17 (1,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau.

a. $\sqrt{8}.(\sqrt{2}-2\sqrt{8})$

b. $\sqrt{27}-2\sqrt{3}+3\sqrt{12}$

c. $A=(\frac{2}{\sqrt{x}+2}+\frac{2}{\sqrt{x}-2}):\frac{\sqrt{x}}{x-4}$ với x > 0 và $x \neq 4$

Câu 18. (1,5 điểm):

a) Cho phương trình $x^2-2(m-2)x+(m^2+2m-3)=0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b) Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x^2$

Câu 19. (2 điểm)

a) Cho tam giác ABC vuông tại A, viết các tỉ số lượng giác của các góc nhọn B và C.

b) Bác An có một đống cát hình nón cao 2m, đường kính đáy 6m; bác tính rằng để sửa xong ngôi nhà của mình cần $30m^3$ cát. Hỏi bác An cần mua bổ sung bao nhiêu m^3 cát nữa để đủ cát sửa nhà (lấy π = 3,14 và các kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 20. (1 điểm). Đội văn nghệ lớp 9A gồm 2 bạn nam là: Hùng, Bình và 3 bạn nữ là: Nga, Thảo, Mai. Cô giáo phụ trách đội văn nghệ chọn ngẫu nhiên hai bạn để hát song ca.

a) Liệt kê các cách chọn ngẫu nhiên hai bạn để hát song ca.

b) Tính xác suất của biến cố C: "Trong hai bạn được chọn có ít nhất một bạn nam".

ĐỀ 9

PHẦN I :TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (*4,0 điểm*).

Trong các câu từ câu 1 đến câu 16, học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1. Giá trị nào dưới đây là một nghiệm của bất phương trình $-3x+4<0$?

A. $x=-1$ **B.** $x=0$ **C.** $x=1$ **D.** $x=2$

Câu 2: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}2x+y=3\\x-y=6\end{cases}$?

A. $(1;1)$ **B.** $(2;-2)$ **C.** $(3;-3)$ **D.** $(0,5;2)$

Câu 3. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x-y=1$ **B.** $x^2+2x-3=0$ **C.** $x+2y^2=2$ **D.** $xy+2=0$

Câu 4. Phương trình nào sau đây ***không phải*** là phương trình bậc hai một ẩn?

A. $t^2+t-1=0$ **B.** $x^2+2x=0$ **C.** $2y^2-1=0$ **D.** $0z^2+2z=0$

Câu 5. Căn bậc hai số học của 14 là

A. 7. **B.** 7 và -7. **C.** $\sqrt{14}$. **D.** $-\sqrt{14}$ và $\sqrt{14}$.

Câu 6. Điều kiện xác định của $\sqrt{2x-1}$ là

A. $x\geq 0$. **B.** $x\geq 1$. **C.** $x\geq \frac{1}{2}$. **D.** $x=2$.

Câu 7. Căn thức bậc ba của biểu thức $(2-x)^3$ là

A. $2-x$. **B.** $x-2$. **C.** $\sqrt[3]{2-x}$. **D.** $3(2-x)$.

Câu 8. Đồ thị của hàm số $y=-x^2$ có trục đối xứng là

A. đường thẳng $y=x$. **B.** trục hoành.

C. trục tung. **D.** đường thẳng $y=-x$

Câu 9. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trong đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

B. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

C. Góc nội tiếp là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

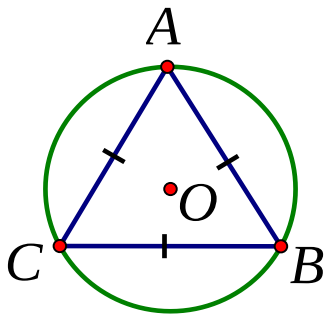
D. Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

Câu 10. Hình nào sau đây là đa giác đều?

A. Hình chữ nhật. **B.** Hình thoi.

C. Hình bình hành. **D.** Hình vuông.

Câu 11. Cho hình vẽ:



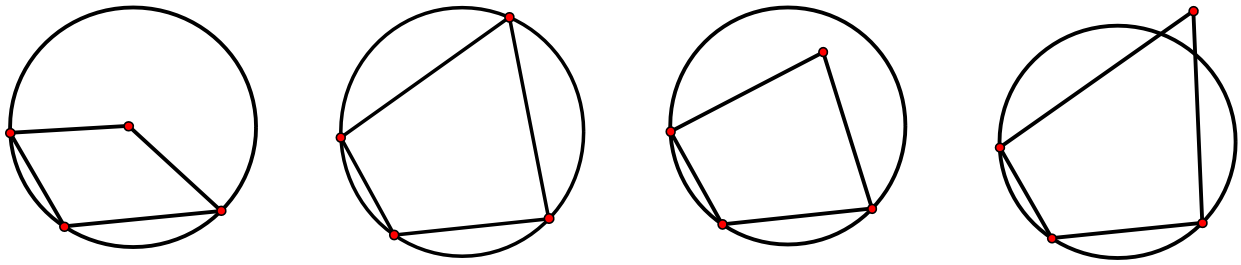
Phép quay thuận chiều 120^0 tâm O biến điểm A thành

A. chính nó. **B.** điểm C. **C.** điểm B. **D.** điểm O.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông ở A, cos B bằng tỉ số nào dưới đây ?

A. $\frac{AB}{BC}$ **B.** $\frac{AC}{AB}$ **C.** $\frac{AC}{BC}$ **D.** $\frac{AB}{AC}$

Câu 13. Trong các hình dưới đây, hình nào vẽ một tứ giác nội tiếp một đường tròn?



H_1 H_2 H_3 H_4

A. hình H_1 **B.** hình H_2 **C.** hình H_3 **D.** hình H_4

Câu 14. Khi quay hình chữ nhật $ABCD$ một vòng quanh cạnh AB ta được một hình trụ có bán kính đáy bằng độ dài đoạn thẳng nào dưới đây?

A. AB. **B.** AC. **C.** CD. **D.** AD.

Câu 15. Tung 1 con xúc xắc cân đối, đồng chất, quan sát mặt xuất hiện. Không gian mẫu của phép thử là

A. $\Omega = \{$ 1 chấm; 2 chấm; 3 chấm; 4 chấm; 5 chấm; 6 chấm $\}$.

B. $\Omega = \{$ 2 chấm; 3 chấm; 4 chấm; 5 chấm; 6 chấm $\}$.

C. $\Omega = \{$ 1 chấm; 2 chấm; 4 chấm; 5 chấm; 6 chấm $\}$.

D. $\Omega = \{$ 1 chấm; 2 chấm; 3 chấm; 4 chấm; 5 chấm $\}$.

Câu 16. Bốc ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp có 1 viên bi xanh (X), 1 viên bi đỏ (Đ) và 1 viên bi vàng (V) kích thước giống nhau. Kết quả nào sau đây ***không phải*** là kết quả của không gian mẫu?

A. $(V;Đ)$ **B.** $(V;X)$ **C.** $(X;Đ)$ **D.** $(Đ;Đ)$

PHẦN II. TỰ LUẬN (*6,0 điểm*).

Trong các câu từ câu 17 đến câu 20, học sinh trình bày lời giải của mình.

Câu 17 *(1,5 điểm)* Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt{(-5)^2} + \sqrt[3]{-8}$

b) $\sqrt{27} - \dfrac{\sqrt{15}}{\sqrt{5}}$

c) $\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}-2} - \dfrac{1}{\sqrt{n}+2}\right).\dfrac{\sqrt{n}(\sqrt{n}+2)}{4}$ với $n \geq 0; n \neq 4$.

Câu 18. *(1,5 điểm)*

a) Giải phương trình sau: $2x^2 - 7x + 5 = 0$

b) Để chuẩn bị khen thưởng cho học sinh cuối năm học, Trường THCS X cần mua 1400 quyển vở và 700 cây bút ở Nhà sách Y để làm phần thưởng. Nhà trường dự tính mua với giá niêm yết sẽ cần 22 triệu 400 nghìn đồng, nhưng do mua với số lượng lớn nên Nhà sách Y đã giảm giá 5% cho mỗi quyển vở và 10% cho mỗi cây bút, vì thế nhà trường chỉ cần trả 21 triệu đồng. Tính giá tiền niêm yết của mỗi quyển vở và mỗi cây bút.

Câu 19. *(2,0 điểm)*

a) Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có bán kính đáy 3cm, độ dài đường sinh 5cm.

b) Cho tứ giác *ABCD* nội tiếp đường tròn đường kính *AD*. Hai đường chéo *AC* và *BD* cắt nhau tại điểm *E*. Gọi điểm *F* là hình chiếu vuông góc của điểm *E* trên đường thẳng *AD*. Đường thẳng *CF* cắt đường tròn đường kính *AD* tại điểm thứ hai là *M*. Chứng minh rằng: Tứ giác *DCEF* nội tiếp và *BM // EF*.

Câu 20. *(1,0 điểm)* Thống kê điểm kiểm tra cuối học kỳ 1 của học sinh lớp 9A cho bởi bảng sau:

Điểm	$[2;3,5)$	$[3,5;5)$	$[5;6,5)$	$[6,5;8)$	$[8;10)$
Số học sinh	2	4	18	10	6

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê trên.
b) Chọn 2 học sinh bất kỳ trong nhóm học sinh chưa đạt. Tính xác suất để cả hai học sinh đó có điểm kiểm tra dưới 3,5 điểm.

ĐỀ 10

I.TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng.

Câu 1: Căn bậc hai của 100 là:

A. $\sqrt{100}$ và $-\sqrt{100}$. **B.** 10 và -10. **C.** 10. **D.** -10.

Câu 2: Điều kiện xác định của căn thức $\sqrt{x-1}$ là:

A. $x>1$. **B.** $x\ge 1$. **C.** $x<1$. **D.** $x\le 1$.

Câu 3: Số nào dưới đây là một nghiệm của bất phương trình $x-7<0$?

A. 4. **B.** 8. **C.** 12. **D.** 7.

Câu 4: Cho bất đẳng thức $a>b$. Kết luận nào sau đây là không đúng?

A. $3a>3b$. **B.** $a-1<b-1$. **C.** $a+1>b+1$. **D.** $-3a<-3b$.

Câu 5: Đồ thị hàm số $y=-2x^2$ đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây?

A. $M(-2;-8)$. **B.** $N(2;-4)$. **C.** $P(-2;8)$. **D.** $Q(-2;-4)$.

Câu 6: Trong các khẳng định sau, khẳng định ***không đúng*** khi nói về đồ thị của hàm số $y=ax^2\,(a\ne 0)$ là:

A. Đồ thị hàm số nhận Oy là trục đối xứng.

B. Với $a>0$ đồ thị nằm phía trên trục hoành và O là điểm cao nhất của đồ thị.

C. Với $a<0$ đồ thị nằm phía dưới trục hoành và O là điểm cao nhất của đồ thị.

D. Với $a>0$ đồ thị nằm phía trên trục hoành và O là điểm thấp nhất của đồ thị

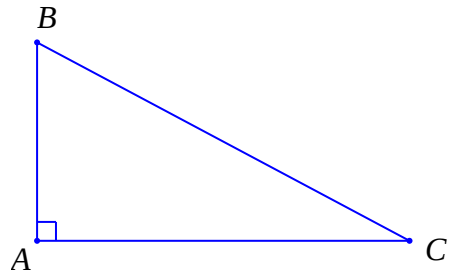
Câu 7: Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x+3y^2=3$. **B.** $x+xy=0$. **C.** $3x+2y=8$. **D.** $3x^2-2y=5$

Câu 8: Trong các phương trình sau, phương trình tích là

A. $(x-1)(x+4)=1$. **B.** $x(x-2)+5=0$. **C.** $x-5=-2x+3$. **D.** $(x+3)(x-6)=0$

Câu 9: Cho ΔABC vuông tại A *(như hình vẽ bên)*, giá trị của $\sin B$ bằng :



A. $\frac{BC}{AB}$. **B.** $\frac{AC}{AB}$. **C.** $\frac{AB}{BC}$. **D.** $\frac{AC}{BC}$.

Câu 10: Diện tích hình tròn có đường kính 8 cm là:

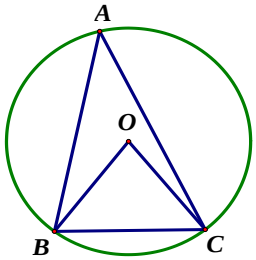
A. $16\pi\text{ cm}^2$. **B.** $64\pi\text{ cm}^2$. **C.** $8\pi\text{ cm}^2$. **D.** $4\pi\text{ cm}^2$.

Câu 11: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là:

A. trung điểm của cạnh huyền. **B.** giao điểm của ba đường cao.

C. giao điểm của ba đường phân giác. **D.** trọng tâm của tam giác.

Câu 12: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Biết góc $BOC = 70°$ (tham khảo hình vẽ).



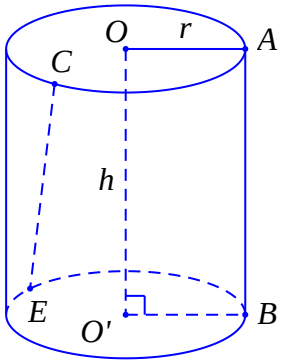
Số đo góc BAC bằng

A. $35°$. **B.** $140°$. **C.** $20°$. **D.** $90°$.

Câu 13: Hình nón có chiều cao h và bán kính đường tròn đáy là r thì có thể tích là

A. $V = \pi r^2 h$. **B.** $V = \frac{1}{3}\pi r h^2$. **C.** $V = \frac{1}{3}\pi r h$. **D.** $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

Câu 14: Trong hình trụ đã cho (như hình vẽ bên), độ dài đoạn thẳng OA được gọi là:



A. đường kính đáy. **B.** Bán kính đáy. **C.** chiều cao. **D.** Đường sinh

Câu 15: Gieo một con xúc xắc 50 lần cho kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện	1	2	3	4	5	6
Tần số	7	6	14	6	8	?

Tần số xuất hiện mặt 6 chấm là

A. 6. **B.** 7. **C.** 8. **D.** 9.

Câu 16: Gieo đồng thời một con xúc xắc và một đồng xu một lần. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

A. 8. **B.** 2. **C.** 12. **D.** 6.

II. TỰ LUẬN:(6,0 điểm)

Câu 17:(2,0 điểm)

1. Tính giá trị của biểu thức: $A = \sqrt{100} - \sqrt{64}$; $B = \sqrt{\left(3-\sqrt{3}\right)^2} + \sqrt{3}$.

2. Cho biểu thức $Q = \left(\frac{3}{\sqrt{x}+2} + \frac{1}{\sqrt{x}-2}\right) : \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-2}$ với $x \ge 0; x \ne 4; x \ne 1$.

a) Rút gọn Q.

b) Tìm x để $Q=\frac{4}{5}$.

Câu 18: (1,0 điểm)Một đội xe dự định chở 30 tấn hàng. Khi sắp khởi hành thì hai xe phải điều đi làm công việc khác nên mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn $0,5$ tấn hàng so với dự định ban đầu. Hỏi thực tế có bao nhiêu xe đã tham gia chở hàng? (biết rằng mỗi xe đều chở khối lượng hàng bằng nhau).

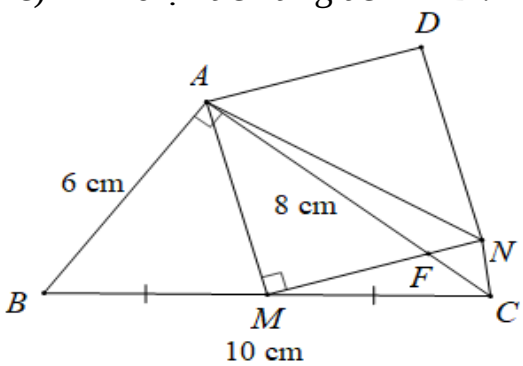
Câu 19. (2,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có $BC=10\text{cm}$, $AB=6\text{cm}$ và $AC=8\text{cm}$; M là trung điểm của BC và $AMND$ là hình vuông sao cho cạnh MN cắt cạnh AC tại điểm F.

a) Xác định tâm và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

b) Chứng minh tứ giác $ABCN$ nội tiếp được đường tròn.

c) Tính diện tích tứ giác $AFND$.



Câu 20:(1,0 điểm)

1) Điều tra thời gian tự học của 20 học sinh trong một ngày, thu được bảng tần số sau:

Thời gian tự học (giờ)	1	2	3	4	5	Cộng
Tần số (n)	5	4	6	3	2	$N=20$

a) Lập bảng tần số tương đối của bảng tần số trên.

b) Tính tỉ lệ phần trăm số học sinh có thời gian tự học ít nhất 3 giờ trong một ngày.

2) Một hộp có 20 chiếc thẻ cùng loại, mỗi chiếc thẻ được ghi một trong các số $1,2,3,...,20$. Hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp trên và quan sát số ghi trên thẻ đó. Tính xác suất của biến cố A: "Số ghi trên chiếc thẻ rút được chia hết cho cả 2 và 3".

ĐỀ 11

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN *(4,0 điểm)*

Trong các câu từ câu 1 đến câu 16, học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1. Phương trình sau đây ***không phải*** là phương trình bậc nhất hai ẩn là :

A. $2x-3y=5$ **B.** $0x+2y=4$ **C.** $2x-0y=4$ **D.** $0x-0y=5$

Câu 2. Hệ phương trình $\begin{cases}2x+y=6\\2x+3y=2\end{cases}$ có nghiệm là

A. (0; 3) **B.** (4 ; -2) **C.** (1 ; 1) **D**. vô nghiệm

Câu 3. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $x^2+1>0$ **B.** $-3x+7\le 0$ **C.** $-1+x^2>0$ **D.** $x^3>0$

Câu 4. Cho $a>b$ bất đẳng thức sau đây đúng là

A. $a-b>0$ **B.** $a-b<0$ **C.** $2a<2b$ **D.** $a+1<b+1$

Câu 5. Với số thực a , Khẳng định nào sau đây ***đúng*** ?

A. $\sqrt{a^2}=a$ **B.** $\sqrt{a^2}=-a$ **C.** $\sqrt{a^2}=|a|$ **D.** $\sqrt{a^2}=\pm a$

Câu 6. $\sqrt[3]{(1-\sqrt{3})^3}$ có giá trị là :

A. $1-\sqrt{3}$ **B.** $1+\sqrt{3}$ **C.** $\sqrt{3}-1$ **D.** $\sqrt{3}+1$

Câu 7. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn ?

A. $3x+\frac{1}{x}-5=0$. **B.** $4x-1=0$. **C.** $3x^2-2\sqrt{x}+1=0$. **D.** $2x^2+6x-1=0$

Câu 8 . Nếu phương trình $ax^2+bx+c=0$ $(a\ne 0)$ có hai nghiệm x_1, x_2. Khẳng định nào sau đây **đúng** ?

A. $\begin{cases} x_1+x_2=-\frac{b}{a} \\ x_1.x_2=\frac{c}{a} \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x_1+x_2=\frac{b}{a} \\ x_1.x_2=-\frac{c}{a} \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x_1+x_2=\frac{b}{a} \\ x_1.x_2=\frac{c}{a} \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x_1+x_2=\frac{b}{a} \\ x_1.x_2=-\frac{c}{a} \end{cases}$.

Câu 9 . Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn

A. tiếp xúc với các cạnh tam giác. **B.** đi qua 1 đỉnh của tam giác.

C. có tâm trùng với đỉnh đa giác. **D.** đi qua 3 đỉnh của tam giác đó.

Câu 10. Trong một đường tròn số đo góc nội tiếp bằng

A. số đo của cung bị chắn; **B.** hai lần số đo cung bị chắn;

C. nửa số đo cung bị chắn; **D.** số đo góc ở tâm cùng chắn một cung.

Câu 11 . Trong tứ giác nội tiếp :

A. bốn góc bằng nhau **B.** tổng hai góc đối bằng 180^0.

C. hai cạnh đối song song **D.** hai cạnh liên tiếp bằng nhau

Câu 12 . Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính r, chiều cao h tính bằng công thức :

A. $2\pi r^2$ **B.** $\pi r^2 h$ **C.** $2\pi rh$ **D.** $4\pi r^2$

Câu 13 . Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh AB ta được một hình trụ có bán kính đáy bằng độ dài :

A. đoạn thẳng AD **B.** đoạn thẳng AB **C.** đoạn thẳng CD **D.** đoạn thẳng AC

Câu 14. Tam giác ABC vuông tại A, tanC bằng

A. $\frac{AC}{AB}$. **B.** $\frac{AB}{AC}$. **C.** $\frac{AB}{BC}$. **D.** $\frac{AC}{BC}$.

Câu 15 . Tần số của một giá trị là

A. số lần xuất hiện giá trị đó trong mẫu dữ liệu **B.** tần số giá trị trong mẫu dữ liệu

C. số lần mà dữ liệu biểu diễn trong mẫu **D.** tần số mà dữ liệu biểu diễn trong mẫu

Câu 16 . Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu $S;N$ để chỉ đồng tiền lật sấp, lật ngửa. Không gian mẫu của phép thử trên là

A. $\Omega = \{S; N; N; S\}$ **B.** $\Omega = \{SS; NN; SN; NS\}$ **C.** $\Omega = \{SS; NN\}$ **D.** $\Omega = \{SN; NS\}$.

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN *(6,0 điểm)*

Trong các câu từ câu 17 đến câu 20, học sinh trình bày lời giải của mình.

Câu 17 *(1,5 điểm)* Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A = (\sqrt{27} + 3\sqrt{12} - \sqrt{48})\sqrt{3}$

b) $B = \frac{3}{\sqrt{x}+1} - \frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{\sqrt{x}-3}{x-1}$ với x ≥ 0 và x ≠ 1.

Câu 18 *(1,5 điểm)*

Cho phương trình $x^2 - 6x + m = 0$ (1) (*x* là ẩn, *m* là tham số)

a) Giải phương trình (1) khi $m = 5$

b) Tìm giá trị của *m* để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa mãn điều kiện $(x_1^2 + 1)(x_2^2 + 1) = 36$

Câu 19 *(2,0 điểm)* Cho tam giác nhọn ABC, có các đường cao là *BP*, *CQ*.

a) Chứng minh *BCPQ* là tứ giác nội tiếp. So sánh $\widehat{QBP}$ và $\widehat{QCP}$.

b) Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Chứng minh : QB . PH = PC . QH

Câu 20 *(1,0 điểm)*

Cho hai túi I và II, mỗi túi chứa 3 tấm thẻ được ghi các số 2; 4; 9. Rút ngẫu nhiên từ mỗi túi ra một tấm thẻ và ghép thành số có hai chữ số với chữ số trên tấm thẻ từ túi I là chữ số hàng chục. Tính xác suất các biến cố sau:

a) A: "Số tạo thành chia hết cho 4"

b) B: " Số tạo thành là số nguyên tố"

ĐỀ 12

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

(Chọn đáp án đúng nhất – mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1. Giá trị của $\sqrt{49}$ là:

A. 7 ; B. -7; C. ±7; D. 14

Câu 2. Điều kiện xác định của $\sqrt{x-3}$ là:

A. x ≥ 3; B. x > 3; C. x ≤ 3; D. x < 3

Câu 3: Hệ nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2x^2 + y = 2 \\ -x + 3y = 4 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x + y = 2 \\ -x + 3y^3 = 4 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} -x - y = 1 \\ -x + 3y = 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 2x + y^2 = 2 \\ -x^3 + 3y = 8 \end{cases}$.

Câu 4. Phương trình $x^2 = 16$ có nghiệm là:

A. x = 4; B. x = -4; C. x = ±4 ; D. x = 8

Câu 5. Tổng hai nghiệm của phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$ là:

A. 5; B. 6 ; C. -5; D. -6

Câu 6. Biểu thức $\left(\sqrt{x}\right)^2$ bằng:

A. x^2 ; B. x ; C. $\sqrt{x}$; D. |x|

Câu 7: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến?

A. $y = -x + 2$. **B.** $y = \sqrt{2}(x-1) + \sqrt{3}$. **C.** $y = -\frac{1}{2}x + 1$. **D.** $y = 6 - 3(x-1)$

Câu 8: Cho phương trình bậc hai ax^2 + bx + c = 0 (a $\neq$ 0) có hai nghiệm x_1, x_2 thì:

$A. x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}, x_1.x_2 = \frac{c}{a}$ B.$x_1 + x_2 = \frac{b}{a}, x_1.x_2 = -\frac{c}{a}$

$C. x_1 + x_2 = \frac{b}{a}, x_1.x_2 = \frac{-c}{a}$ D.$x_1 + x_2 = \frac{b}{a}, x_1.x_2 = \frac{c}{a}$

Câu 9. Trong tam giác vuông, cạnh góc vuông a, b và cạnh hyền c, hệ thức nào đúng?

A. $a^2 = b^2 + c^2$; B. $a^2 + b^2 = c^2$; C. a + b = c; D. a^2 = b + c

Câu 10. Trong tam giác ABC vuông tại A có $AC = 3; AB = 4; BC = 5$. Khi đó $sinB$ bằng

A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{4}{5}$. D. $\frac{4}{3}$.

Câu 11. Một tứ giác nội tiếp khi:

A. Có 4 cạnh bằng nhau; B. Có 2 góc kề bù bằng nhau

C. Có tổng 2 góc đối 180° ; D. Có 1 góc vuông

Câu 12. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông bằng:

A. Cạnh góc vuông B. Nửa cạnh huyền C. Cạnh huyền D. Tổng hai cạnh góc vuông

Câu 13: Diện tích hình quạt tròn của cung có số đo 120^0, bán kính R bằng:

A.πR^2 B.$\frac{1}{6}\pi R^2$ C.$2\pi R^2$ D.$\frac{1}{3}\pi R^2$

Câu 14. Hình nào sau đây có thể nội tiếp được đường tròn?

A. Hình thang cân; B. Hình thoi; C. Hình bình hành; D. Hình chữ nhật

Câu 15: Một trường THPT tuyển sinh 400 học sinh. Dưới đây là bảng số liệu về số lượng học sinh đỗ cấp 3 của trường trong năm học 2025 - 2026:

Khoảng điểm thi	[33; 36,5)	[36,5; 40)	[40; 43,5)	[43,5; 47)
Số học sinh	195	149	54	?

Tần suất mà trường tuyển sinh được những học sinh trong khoảng điểm [43,5; 47) là:

A. $\frac{1}{200}$ B. $\frac{199}{200}$ C. $\frac{1}{199}$ D. $\frac{1}{4}$

Câu 16. Gieo một con xúc sắc xác suất xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn

A. $\frac{1}{2}$; B. $\frac{1}{3}$; C. $\frac{2}{3}$; D. $\frac{1}{6}$

PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 17: *(1,5 điểm)* **Cho biểu thức:** $P = \frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1} - \frac{1}{\sqrt{x}-1}$ ($x \geq 0; x \neq 1$)

a) Rút gọn biểu thức P. b) Tính P khi $x = 7 - 4\sqrt{3}$

Câu 18 *(1,5 điểm)*

a) Giải hệ phương trình sau: $\begin{cases} -2x - y = 3 \\ -3x + 2y = 1 \end{cases}$.

b) Giải phương trình: $x^2 - 6x + 5$

Câu 19 (2,0 điểm):

Cho đường tròn (O) đường kính AB. Gọi H là điểm nằm giữa O và B. Kẻ dây CD vuông góc với AB tại H. Trên cung nhỏ AC lấy điểm E bất kỳ (E khác A và C). Kẻ CK vuông góc với AE tại K. Đường thẳng DE cắt CK tại F.

a) Chứng minh tứ giác $AHCK$ là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh KH song song với ED

c) Tìm vị trí của điểm E để diện tích tam giác ADF lớn nhất.

Câu 20 . *(1,0 điểm)* Một túi đựng 5 tấm thẻ kích thước như nhau, được đánh số 1; 2; 3; 4 ;5 Xét phép thử: "Lấy ngẫu nhiên hai tấm thẻ trong túi" và biến cố A: "Tích của hai số ghi trên hai tấm thẻ lớn hơn 10" Tính xác xuất của biến cố A?

ĐỀ 13

A. TRẮC NGHIỆM *(4,0 điểm).*

(Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây.)

Câu 1. Giá trị của biểu thức $P = \sqrt{2x-3}$ tại $x = 6$ là

A. $P = 9$ **B.** $P = \sqrt{3}$ **C.** $P = 3$ **D.** $P = \sqrt{8}$

Câu 2. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. $0x^2 + 1 = 0$ **B.** $2x^2 - 5x = 0$

C. $-x^2 + x^4 - 2 = 0$ **D.** $x^3 - 2x + 1 = 0$

Câu 3. Đồ thị hàm số y = x² có trục đối xứng là:

A. Trục Ox **B.** Trục Oy

C. Đường thẳng y = x **D**. Đường thẳng y = −x

Câu 4. Phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$ có hai nghiệm phân biêt khi nào?

A. $\Delta = 0$ **B.** $\Delta > 0$ **C.** $\Delta \geq 0$ **D.** $\Delta < 0$

Câu 5. Phương trình x² − 5x + 6 = 0 có nghiệm là:

A. x = 1; x = 6 **B.** x = 2; x = 3

C. x = −2; x = −3 **D**. x = 3; x = 6

Câu 6. Bất phương trình 2x − 4 > 0 có nghiệm là:

A. x > 2 **B.** x < 2 **C.** x ≥ 2 **D.** x ≤ 2

Câu 7. Thể tích hình cầu bán kính R là:

A. 4πR² **B.** πR² **C.** $\frac{4}{3}\pi R^3$ **D.** 2πR

Câu 8. sin 30° bằng:

A. $\frac{1}{2}$ **B.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **D.** 1

Câu 9. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là:

A. 30° **B.** 45° **C.** 60° **D.** 90°

Câu 10. Tứ giác nội tiếp có tổng hai góc đối bằng:

A. 90° **B.** 180° **C.** 270° **D.** 360°

Câu 11. Phép thử tung hai đồng xu có số phần tử của không gian mẫu là:

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 12. Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy 4 cm và chiều cao 8 cm là

A. 32π cm^2 **B**. 48π cm^2 **C.** 64π cm^2 **D.** 128π cm^2

Câu 13. Nếu a > b thì:

A. a + 1 < b + 1 **B**. a + 1 > b + 1 **C.** a − 1 < b – 1 **D.** a − 1 = b − 1

Câu 14. Cho tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn (O; R) và $\hat{M} = 75^0$. Số đo của $\hat{P}$ là:

A. 115^0. **B**. 75^0. **C.** 105^0. **D.** 180^0.

Câu 15. Cho mặt cầu có thể tích $V = 972\pi\left(cm^3\right)$. Tính đường kính mặt cầu:

A. 18 cm **B.** 12 cm **C.** 9 cm **D.** 16 cm

Câu 16. Bảng phân bố tần số sau đây ghi lại số vé không bán được trong 62 buổi chiếu phim:

Lớp	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	Cộng
Tần số	3	8	15	18	12	6	62

Hỏi có bao nhiêu buổi chiếu phim có nhiều nhất 19 vé không bán được?

A. 42 **B.** 43 **C.** 44 **D.** 45

B. PHẦN TỰ LUẬN *(6,0 điểm)*.

Câu 17 (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức $A = \frac{3x+5\sqrt{x}-11}{x+\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1} + \frac{2}{\sqrt{x}+2} - 1$ (với $x \geq 0$ và $x \neq 1$)

Câu 18 (0,5 điểm) Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$

Câu 19 (1,0 điểm)

1. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$

2. Một cửa hàng bán hai loại bánh. Bạn Lan mua 3 cái bánh loại A và 2 cái bánh loại B hết 80.000 đồng. Bạn Mai mua 2 cái bánh loại A và 3 cái bánh loại B hết 70.000 đồng. Tính giá tiền mỗi loại bánh

Câu 20 (1,0 điểm) Cho phương trình: $3x^2 - 14x - 1 = 0$.

a) Chứng tỏ phương trình trên có hai nghiệm phân biệt.

b) Gọi $x_1; x_2$ là hai nghiệm của phương trình trên. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{x_1}{x_2 - 1} + \frac{x_2}{x_1 - 1}$.

Câu 21 (0,5 điểm) Tính diện tích xung quanh và thể tích của một cái xô hình trụ có bán kính đáy là $15cm$ và chiều cao là $30cm$ (lấy $\pi = 3{,}14$).

Câu 22 (0,5 điểm) Để đo chiều cao của một tòa tháp, người ta đứng cách chân tháp $50m$ và nhìn lên đỉnh tháp dưới một góc 30° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao tòa tháp (làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 23 (1,0 điểm) Cho ΔABC nhọn $(AB < AC)$ nội tiếp đường tròn (O). Vẽ các đường cao AD, BE, CF của ΔABC cắt nhau tại H. Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại R.

a) Chứng minh: Tứ giác $CEHD$ và tứ giác $BCEF$ nội tiếp.

b) Chứng minh: $AE.AC = AH.AD$ và $AE.BC = AH.BE$

Câu 24 (1,0 điểm) Hộp thứ nhất chứa 1 quả bóng màu xanh và 1 quả bóng đỏ. Hộp thứ hai chứa 1 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng đỏ. Lấy ra ngẫu nhiên cùng lúc từ mỗi hộp 1 quả bóng.

a) Xác định không gian mẫu và số kết quả có thể xảy ra của phép thử.

b) Biết rằng các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Hãy tính xác suất của mỗi biến cố sau:

- M: "2 quả bóng lấy ra có cùng màu";
- Q: "Có ít nhất 1 quả bóng màu đỏ trong 2 quả bóng lấy ra".

ĐỀ 14

I. Phần trắc nghiệm (4,0 điểm): Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau (0,25điểm/ câu)

Câu 1: Cho số thực $a > 0$. Số nào sau đây là căn bậc hai số học của a?

A. $\sqrt{a}$. **B.** $-\sqrt{a}$. **C.** $\sqrt{2a}$. **D.** $-\sqrt{2a}$.

Câu 2: Thu gọn $\sqrt[3]{(2a)^3}$ ta được:

A. a. **B.** $-a$. **C.** $2a$. **D.** $-2a$.

Câu 3: Trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2 (a \neq 0)$ là:

A. Trục hoành Ox. **B.** Trục tung Oy.

C. Đường thẳng $y = a$. **D.** Đường thẳng $x = a$.

Câu 4: Phương trình $3x - 6y = 3$ có nghiệm là:

A. $(2; 3)$. **B.** $(3; 2)$. **C.** $(5; 2)$. **D.** $(2; 5)$.

Câu 5: Hệ phương trình $\begin{cases} x-y=-3 \\ 2x+y=0 \end{cases}$ có nghiệm là:

A. $(1; -2)$. **B.** $(-2; 1)$. **C.** $(2; -1)$. **D.** $(-1; 2)$.

Câu 6: Phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$ có hai nghiệm phân biệt khi:

A. $\Delta = 0$. **B.** $\Delta > 0$. **C.** $\Delta < 0$. **D.** $\Delta \geq 0$.

Câu 7: Nếu $a \geq b$ và $c < 0$ thì:

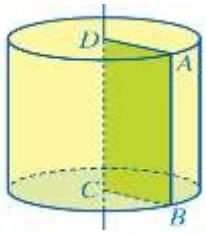
A. $a.c > b.c$ **B.** $a.c < b.c$ **C.** $a.c \leq b.c$ **D.** $a.c \geq b.c$

Câu 8: Nghiệm của bất phương trình $3x - 9 > 0$ là:

A. $x > 3$. **B.** $x < 3$. **C.** $x > -3$. **D.** $x < -3$.

Câu 9: Quan sát hình trụ được minh họa, hãy cho biết đâu là chiều cao và bán kính đáy?

A. Chiều cao DA và bán kính đáy BD.
B. Chiều cao CD và bán kính đáy CA.
C. Chiều cao DA và bán kính đáy CD.
D. Chiều cao CD và bán kính đáy CB.



Câu 10: Giá trị $cos60°$ bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 11: Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì số điểm chung của hai đường tròn là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 12: Góc ở tâm là góc có đỉnh

A. nằm trên đường tròn. **B.** nằm trong đường tròn.
C. trùng với tâm đường tròn. **D.** nằm ngoài đường tròn.

Câu 13: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường nào?
A. Đường cao. **B.** Đường trung tuyến.
C. Đường trung trực. **D.** Đường phân giác.

Câu 14: Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo 2 góc đối nhau bằng
A. 180^0 **B.** 360^0 **C.** 90^0 **D.** 120^0

Câu 15. Đa giác đều là một đa giác
A. Có 3 cạnh và 3 góc bằng nhau. **B.** Có 7 cạnh và 7 góc bằng nhau.
C. Có các cạnh và các góc bằng nhau. **D.** Có 8 cạnh và 8 góc bằng nhau.

Câu 16. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Không gian mẫu của phép thử có số phần tử là
A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

II. Phần tự luận (6,0 điểm)

Câu 1(1,5 điểm). Rút gọn biểu thức sau: $A = \sqrt{20} - 2\sqrt{45} + \sqrt{80}$

$B = \frac{2xy^2}{3ab}\sqrt{\frac{9a^3b^4}{8xy^3}}$ với a,b,x,y >0

Câu 2 (1,5 điểm).

a. Không giải phương trình, tính tổng và tích hai nghiệm (nếu có) của phương trình $x^2 - 6x + 7 = 0$

b. Trong đợt Tết trồng cây năm 2025, mỗi học sinh lớp 9A trồng được 3 cây, mỗi học sinh lớp 9B trồng được 4 cây nên cả hai lớp trồng được tổng số 270 cây. Lớp 9A nhiều hơn 6 học sinh so với lớp 9B. Tính số học sinh của mỗi lớp.

Câu 3 (2,0 điểm). Cho đường tròn (O), từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB,AC với đường tròn (B,C là các tiếp điểm). Biết OA=10cm, OB=6cm.
a) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp.
b) Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
c) Tính diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi cung nhỏ BC.

Câu 20 (1,0 điểm). Điểm kiểm tra môn toán của học sinh lớp 6A được cô giáo ghi lại như sau:

6	6	5	7	8	7	7	7	6	8
8	7	7	10	8	10	7	6	7	8
6	8	10	5	6	8	8	7	6	7

a) Lập bảng tần số.
b) Tính xác lấy được bài kiểm tra đạt điểm 8.

ĐỀ 15

A. TRẮC NGHIỆM: ***(4,0 điểm)***

Chọn một phương án trả lời đúng cho mỗi câu sau rồi ghi vào giấy làm bài kiểm tra.

Câu 1**.** Cặp số $(1;2)$ là nghiệm của hệ phương trình nào dưới đây?

A. $\begin{cases} x+y=-1 \\ 2x-y=2 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x+y=3 \\ 2x-y=0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+y=3 \\ 2x-y=1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x+y=-1 \\ 2x+y=0 \end{cases}$.

Câu 2: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn y?

A. $3x - 5 \geq 2$. B. $2x + y > 1$. C. $x^2 - 2 \leq 3$. D. $5y + 4 < 0$.

Câu 3: Căn bậc hai của 16 là

A. 4. B. 4 và -4. C. -4. D. 16.

Câu 4.Căn bậc ba của -27 là

A. -3. B. 3 và -3. C. -3 D. 27.

Câu 5: Phương trình $-x^2 + 8x + 7 = 0$. có tổng hai nghiệm là:

A.-8 B.-7 C. 8 D.3,5

Câu 6: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. $x + y = 2$. B. $2x + 0y = 5$. C. $x^2 - 2x + 1 = 0$. D. $0x + y = 0$.

Câu 7. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có hai cạnh đối AB và DC cắt nhau tại M và gócBAD=100° thì số đo góc BCM là

A. 100°. B. 70°. C. 80°. D. 110°.

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Khi đó SinC bằng

A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{4}{3}$. D. $\frac{4}{5}$.

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A biết AB=4cm, AC= 5cm, người ta quay tam giác ABC quanh quanh cạnh AC được hình nón, khi đó chiều cao của hình nón bằng:

A. 6 B. 4 C. 5 D. 18

Câu 10: Khi vẽ biểu đồ tần số, người ta thường sử dụng biểu đồ dạng nào?

A. Biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ quạt tròn. B. Biểu đồ cột hoặc biểu đồ quạt tròn.

C. Biểu đồ quạt tròn. D. Biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 11: Bảng tần số tương đối ghép nhóm là:

A. bảng tần số tương đối của các nhóm số liệu

B. bảng tần số tương đối của tổng các nhóm số liệu

C. bảng giá trị thực mức tương đối của các nhóm số liệu

D. bảng giá trị tương đối của các nhóm số liệu

Câu 12. Giả sử các kết quả có thể của phép thử T là đồng khả năng xảy ra. Khi đó xác suất của biến cố E có liên quan tới T được ký hiệu là

A. P(E). B. m(E). C. Q(E). D. n(E).

Câu 13: Giá trị biểu thức $\frac{1}{2-\sqrt{3}} + \frac{1}{2+\sqrt{3}}$ là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Phương trình $(x-2)(x-3)=0$ có nghiệm là:

A. $x \in \{2;-3\}$ B. $x \in \{-2;3\}$ C. $x \in \{-2;-3\}$ D. $x \in \{2;3\}$

Câu 15: Tính thể tích V của hình cầu có bán kính $R = 3cm$.

A. $V = 180\pi cm^3$ **B.** $V = 9\pi\, cm^3$ **C.** $V = 72\pi\, cm^3$ **D.** $V = 36\pi\, cm^3$

Câu 16: Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\frac{1}{AH^2}=\frac{1}{AB^2}+\frac{1}{AC^2}$ **B.** $AH^2 = HB.BC$ **C.** $AC^2 = HB.BC$ **D.** $AC^2 + BC^2 = AB^2$

II. TỰ LUẬN: ***(6,0 điểm)***

Câu 17 (1,5 điểm):

a) Tính giá trị của biểu thức A = $\sqrt{36}$ + $3\sqrt{4}$ + 2014.

b) Tìm x biết : $\sqrt{x-2}+\sqrt{9x-18} = 12$

Câu 18 (1,5 điểm):

a) Vẽ đồ thị hàm số: y = $2x^2$

b) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 + 2x - 3 = 0$. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức A = $x_1^2 + x_2^2$

Câu 19 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O). Kẻ đường cao AD của tam giác ABC, đường kính AK của đường tròn (O). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B, C trên AK.

a) Chứng minh tứ giác ADFC nội tiếp

b) Chứng minh $BK // DF$.

Câu 20 (1,0 điểm): Gieo ngẫu nhiên một đồng xu cân đối, đồng chất hai lần. Tính xác suất của biến cố A: Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần.

ĐỀ 16

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Câu 1. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+y=9 \\ x-y=-1 \end{cases}$ là

A. $(x;y)=(4;5)$. **B.** $(x;y)=(5;4)$. **C.** $(x;y)=(-5;-4)$. **D.** $(x;y)=(-4;-5)$.

Câu 2. Phương trình nào sau đây có tích hai nghiệm bằng 5?

A. $x^2+5x=0$. **B.** $5x^2-5x+1=0$. **C.** $x^2+5x-5=0$. **D.** $x^2-10x+5=0$.

Câu 3. Bất phương trình $3x-5>4x+2$ có nghiệm là

A. $x>-7$. **B.** $x<-7$. **C.** $x<-7$. **D.** $x\le -7$.

Câu 4. . Giá trị biểu thức: $3\sqrt{8}-\sqrt{50}-\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$ là:

A. $\sqrt{2}$ **B.** -$\sqrt{2}$ **C.** 0 **D.** 1 .

Câu 5. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn ?

A. x^2 +3y - 2 =0 **B.** $3x^2$ - 2x +1 =0 **C.** $0.x^2$+ 7x +9 =0 **D.** $8x^3$+ 4x +1 =0

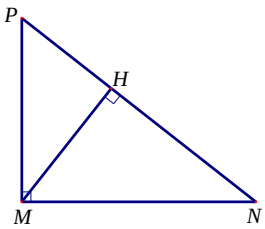
Câu 6. Đồ thị hàm số y = ax^2 đi qua điểm A (– 2 ; 8). Hệ số a là ?

A. – 4 **B.** 4 **C.** – 2 **D.** 2

Câu 7. Giá trị của *x* thỏa mãn $\sqrt{x}$=3 là

A. $x=\sqrt{3}$. **B.** x =-9. **C.** x =9 **D.** x =3

Câu 8. Cho tam giác MNP vuông tại M có đường cao MH và $N = \alpha$ (tham khảo hình vẽ). Tỉ số lượng giác $\sin\alpha$ bằng



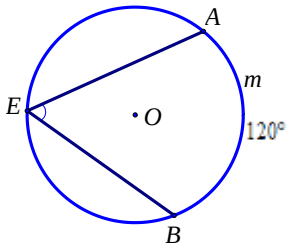
A. $\frac{MH}{NM}$. **B.** $\frac{MP}{MH}$.

C. $\frac{MP}{MN}$. **D.** $\frac{PH}{MH}$.

Câu 9. Cho ΔABC vuông tại C có AB = 6 cm, AC = 4 cm. Tính SinA?

A. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ B. $\frac{6}{4}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$

Câu 10. Cho đường tròn tâm O như hình vẽ và số đo của cung AmB bằng $120°$. Số đo của góc AEB bằng



A. $120°$. **B.** $60°$. **C.** $240°$. **D.** $70°$.

Câu 11. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn và $C = 80°$. Số đo của góc A bằng

A. $40°$. **B.** $80°$. **C.** $160°$. **D.** $100°$.

Câu 12. Cho tam giác đều ABC, có đường cao $AH = 9cm$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác có độ dài là :

A. 6cm. B. 3cm. C. 4,5cm D. $\frac{3\sqrt{3}}{2}\ cm$.

Câu 13. Biết rằng hình viền của nắp chiếc hộp đựng bánh kẹo dưới đây có dạng một đa giác đều. Tên gọi của đa giác đều đó là

A. lục giác đều. **B.** ngũ giác đều.

C. bát giác đều. **D.** tứ giác đều.

Câu 14. Tần số của một giá trị là

A. biểu đồ biểu diễn bảng tần số.

B. số lần xuất hiện giá trị đó trong mẫu dữ liệu.

C. số giá trị của mẫu dữ liệu.

D. bảng thống kê cho biết tần số của các giá trị trong mẫu dữ liệu.

Câu 15: Xác định không gian mẫu của phép thử ngẫu nhiên khi gieo 2 đồng xu có hai mặt sấp (S) và ngửa (N).

A. $\Omega=\{SS;NN\}$. **B.** $\Omega=\{SN;SS;NS;NN\}$.

C. $\Omega=\{S;N\}$. **D.** $\Omega=\{SN;NS\}$.

Câu 16. Một rổ đựng 3 quả cam, 5 quả táo và 4 quả ổi. Bạn Vân chọn ngẫu nhiên một quả từ rổ. Xác suất của biến cố " Quả chọn được là quả cam" bằng

A. $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{5}{12}$. **D.** $\frac{1}{4}$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 17. *(1,5 điểm)*

a) Tính giá trị biểu thức: $A = \sqrt{18} - 2\sqrt{2}$.

c) Rút gọn biểu thức: $B = \left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \dfrac{1}{x-\sqrt{x}}\right) : \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$ (với $0 < x \neq 1$).

Câu 18. *(1,5 điểm)*

a) Cho hàm số y = ax^2. Tìm hệ số a biết đồ thị hàm số đi qua điểm $A\ 4;-16$. Vẽ đồ thị của hàm số vừa tìm được.

a. Một cửa hàng nông sản sạch tại Đà Nẵng niêm yết giá một ký cam là 40000 đồng. Nếu khách hàng mua từ 5kg trở lên, từ ký thứ 5 sẽ được giảm giá 15% trên giá niêm yết. Hỏi với 300000 đồng bạn An mua được nhiều nhất bao nhiêu kg cam biết số kg cam là một số tự nhiên?

Câu 19. *(2,0 điểm)*

1. Từ vị trí A cách tượng Cá chép hóa Rồng 10 mét, một du khách nhìn thấy đỉnh B của tượng dưới một góc 37^0 (so với phương nằm ngang). Tính chiều cao của tượng (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). **(HÌNH 1)**

HÌNH 1

2. Cho ΔABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao AD và CE của ΔABC cắt nhau tại H ($D \in BC$; $E \in AB$).

a) Chứng minh 4 điểm B, E, H, D cùng thuộc một đường tròn.

b) Kẻ đường kính AG của đường tròn (O). Chứng minh: $\Delta ABG \backsim \Delta ADC$.

c) Kẻ DK // BG ($K \in AG$). Chứng minh: $AG \perp CK$.

Câu 20. *(1,0 điểm)* Trong một túi có 4 viên bi được đánh số từ 1 đến 4. Bạn Nam thực hiện phép thử: "Rút ngẫu nhiên một viên bi, ghi lại số, sau đó không trả lại túi và tiếp tục rút viên bi thứ hai".

a) Liệt kê không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu có bao nhiêu phần tử?

b) Tính xác suất của biến cố E: "Tổng hai số ghi trên hai viên bi rút được là một số lẻ".